

This is a copy of a chat between Claude and parthik. Content may include unverified or unsafe content that do not represent the views of Anthropic. Shared snapshot may contain attachments and data not displayed here.

[Report](#)

chapter name = Electronics Networks and Instruments & Measurements:
(1):Network Theorems

explain in gujrati language in deep in Concept Clear explain class 2 and 3 level

નેટવર્ક થિયોરમ્સ (Network Theorems) - ઊંડાણપૂર્વક સમજૂતી

Class 2 અને Class 3 લેવલ માટે તમામ મહત્વના Network Theorems ને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર રીતે સમજાવે.

1 સુપરપોઝિશન થિયોરમ (Superposition Theorem)

મૂળભૂત વિચાર:

જ્યારે કોઈ Linear Circuit માં એક કરતાં વધુ Independent Sources (voltage/current sources) હોય, ત્યારે કોઈપણ Element માંથી પસાર થતો Current અથવા તેના પર રહેલો Voltage એ, દરેક Source ને અલગ-અલગ ધ્યાનમાં લઈને (બાકીના Sources ને Zero કરીને) મળતા Effects ના Algebraic Sum બરાબર હોય છે.

નિયમો (Steps):

- એક સમયે ફક્ત એક જ Source ને Active રાખો.
- બાકીના બધા Voltage Sources ને **Short Circuit** કરો (કારણ કે Ideal Voltage Source નું Internal Resistance = 0).
- બાકીના બધા Current Sources ને **Open Circuit** કરો (કારણ કે Ideal Current Source નું Internal Resistance = ∞).
- દરેક Source માટે અલગ-અલગ Circuit Solve કરીને જોઈતો Current/Voltage શોધો.
- છેલ્લે બધા Results ને Algebraically ઉમેરો (દિશા/Polarity ધ્યાનમાં રાખીને).

મહત્વની શરત: આ Theorem ફક્ત **Linear Bilateral Circuits** માટે જ લાગુ પડે છે. Power Calculation માટે ક્યારેય Superposition વાપરી ન શકાય, કારણ કે Power એ Non-linear (V^2/R અથવા I^2R) quantity છે.

2 થેવેનિન થિયોરમ (Thevenin's Theorem)

મૂળભૂત વિચાર:

કોઈપણ Linear Two-Terminal Network ને, તેના Load Terminals ના દ્રષ્ટિકોણથી, એક **Single Voltage Source (V_{th})** અને તેની સાથે **Series માં એક Resistance (R_{th})** વડે Replace કરી શકાય છે.

Steps:

1. Load Resistance (R_L) ને Circuit માંથી કાઢી નાખો, જેથી Two Open Terminals (A-B) મળે.
2. **V_{th} શોધો:** A-B Terminals વચ્ચેનો Open Circuit Voltage શોધો (Load હટાવ્યા પછી).
3. **R_{th} શોધો:**
 - બધા Independent Voltage Sources ને Short કરો.
 - બધા Independent Current Sources ને Open કરો.
 - A-B Terminals પરથી જોવા મળતું Equivalent Resistance એ જ R_{th} .
 - (જો Dependent Sources હોય તો $R_{th} = V_{th} / I_{sc}$ પદ્ધતિથી શોધવું પડે.)
4. હવે Original Circuit ની જગ્યાએ V_{th} (Series માં R_{th}) અને Load R_L જોડી દો.
5. Load Current:

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$$

ક્યાં વપરાય: જ્યારે એક જ Load Resistance ના જુદા-જુદા Values માટે વારંવાર Current/Voltage શોધવાનું હોય, ત્યારે આ Theorem સૌથી વધુ Time-Saving છે.

3 નોર્ટન થિયરમ (Norton's Theorem)**મૂળભૂત વિચાર:**

Thevenin's Theorem જેવો જ છે, ફરક એટલો કે અહીં Network ને **Current Source (I_N)** અને તેની સાથે **Parallel માં Resistance (R_N)** વડે Replace કરવામાં આવે છે.

Steps:

1. Load હટાવીને Terminals Short કરો અને તેમાંથી વહેતો Current એટલે **I_N (Norton Current) = Short Circuit Current (I_{sc})**.
2. **R_N શોધવાની રીત R_{th} જેવી જ છે** (Sources ને Zero કરીને Terminal Resistance શોધો). એટલે **$R_N = R_{th}$** .
3. Norton Equivalent Circuit: I_N Source ની Parallel માં R_N , અને તેની સાથે Load જોડો.

Thevenin ↔ Norton સંબંધ (Source Transformation):

$$V_{th} = I_N \times R_N \quad \text{અને} \quad R_{th} = R_N$$

આ બંને Theorems એકબીજામાં સરળતાથી Convert થઈ શકે છે.

4 મેક્સિમમ પાવર ટ્રાન્સફર થિયરમ (Maximum Power Transfer Theorem)

મૂળભૂત વિચાર:

Source માંથી Load ને મહત્તમ Power ત્યારે જ Transfer થાય છે જ્યારે Load Resistance (RL) એ Source ની Thevenin Resistance (Rth) બરાબર હોય.

$$R_L = R_{th}$$

મહત્તમ Power ની ફોર્મ્યુલા:

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$$

Efficiency: આ Condition પર Circuit ની Efficiency ફક્ત 50% હોય છે (કારણ કે અડધી Power Source Resistance માં જ વેડફાય છે). એટલે જ Power Systems (જ્યાં Efficiency મહત્વની છે) માં આ Theorem નથી વપરાતું, પણ Communication/Electronics Circuits (જ્યાં Signal Power મહત્વની છે) માં ખૂબ ઉપયોગી છે.

AC Circuits માટે: જો Source Impedance $Z_{th} = R_{th} + jX_{th}$ હોય, તો Maximum Power Transfer માટે:

$$Z_L = Z_{th}^* \text{ (Complex Conjugate)} \Rightarrow R_L = R_{th}, X_L = -X_{th}$$

5 મિલમેન થિયરમ (Millman's Theorem)

મૂળભૂત વિચાર:

જ્યારે અનેક Voltage Sources (Series Resistance સાથે) Parallel માં જોડાયેલા હોય, ત્યારે તેમને એક જ Equivalent Voltage Source માં Convert કરવા વપરાય છે.

$$V_m = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$R_m = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

6 રેસિપ્રોસિટી થિયરમ (Reciprocity Theorem)

મૂળભૂત વિચાર:

Single Source ધરાવતી Linear, Bilateral Network માં, જો Source અને Response Meter ની

Position ને અદલા-બદલી (Interchange) કરવામાં આવે, તો Ratio Same રહે છે — એટલે કે Current/Voltage Ratio બદલાતું નથી.

- લાગુ પડે છે: Linear, Bilateral, Single Source Networks માટે.
- લાગુ નથી પડતું: Multiple Sources અથવા Non-linear Elements ધરાવતા Circuits માટે.

7 કોમ્પેન્સેશન થિયરમ (Compensation Theorem)

મૂળભૂત વિચાર:

જો Network ના કોઈ Branch નું Resistance ΔR જેટલું બદલાય, તો તેની અસર એ રીતે Represent કરી શકાય કે જાણે તે Branch માં એક નવો Voltage Source (= Original Current $\times \Delta R$) ઉમેરાયો હોય, જ્યારે બાકીના બધા Sources Zero કરેલ હોય.

$$V_c = I \times \Delta R$$

✦ Class 2/3 Exam માટે યાદ રાખવાના Key Points (Quick Revision Table)

Theorem	શું Replace કરે	Condition/Use
Superposition	એક-એક Source ની અસર	Multiple Sources, Linear Circuit
Thevenin	V (Series R)	Load બદલાય ત્યારે Repeated Calculation
Norton	I (Parallel R)	Thevenin નું Current-Source સ્વરૂપ
Max Power Transfer	$R_L = R_{th}$	Efficiency 50%, Signal Circuits
Millman	Multi-source ને Single Source	Parallel Voltage Sources
Reciprocity	Source-Meter Swap	Single Source, Bilateral Network
Compensation	ΔR ની અસર Voltage Source તરીકે	Resistance Variation Analysis

આગળ, **Instruments & Measurements** ના ટોપિક પર જવું છે કે પહેલા Network Theorems પર **Numerical Problems/MCQs** Practice કરવા છે?

ટેલિજન થિયરમ (Tellegen's Theorem)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

ટેલિજન થિયરમ એ Network Theorems માં સૌથી **General (વ્યાપક)** થિયરમ છે, કારણ કે તે **Linear** કે **Non-linear**, **Active** કે **Passive**, **Time-variant** કે **Time-invariant** — કોઈપણ પ્રકારના Lumped Network માટે લાગુ પડે છે.

Statement:

કોઈપણ Lumped Network માં, જેમાં b Branches અને n Nodes હોય, જો તે Network **Kirchhoff's Voltage Law (KVL)** અને **Kirchhoff's Current Law (KCL)** ને Satisfy કરે છે, તો બધા Branches ના **Instantaneous Power** નો **Algebraic Sum હંમેશા Zero** હોય છે.

$$\sum_{k=1}^b V_k \cdot I_k = 0$$

જ્યાં:

- V_k = k -th Branch નો Voltage
- I_k = k -th Branch નો Current

શા માટે આજું થાય છે? (Physical Meaning)

આ થિયરમ ખરેખર **Energy Conservation (ઊર્જા સંરક્ષણ)** ના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે:

- Network માં અમુક Elements (જેમ કે Sources) Power **Deliver** કરે છે (Positive contribute).
- અમુક Elements (જેમ કે Resistors, Inductors, Capacitors) Power **Absorb/Dissipate** કરે છે (Negative contribute).
- કુલ મળીને, જેટલી Power Deliver થાય છે તેટલી જ Power Absorb થાય છે — એટલે Sum = 0.

સાદી ભાષામાં: "Network માં કોઈ Power ઉત્પન્ન કે નાશ પામતી નથી, ફક્ત એક Branch માંથી બીજી Branch માં Transfer થાય છે."

સૌથી મહત્વની ખાસિયત (Most Important Feature)

ટેલિજન થિયરમની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તે **બે અલગ-અલગ Networks** માટે પણ લાગુ પડે છે, જો તે બંને Networks નું **Topology (Graph) Same** હોય — એટલે કે Same Number of Nodes અને Same Branch Connections હોય, પછી ભલે Elements ના Values કે Types અલગ હોય!

$$\sum_{k=1}^b V_k' \cdot I_k'' = 0$$

જ્યાં:

- V_k' = પહેલા Network ની k-th Branch નો Voltage
- I_k'' = બીજા Network (Same Topology) ની k-th Branch નો Current

એટલે કે, એક Network ની Voltages અને બીજા Network (Same Graph) ની Currents ને Cross-multiply કરીને Sum કરીએ તો પણ Result Zero જ મળે છે.

લાગુ પડવાની શરતો (Conditions for Applicability)

શરત	વિગત
Kirchhoff's Laws	Network એ KVL અને KCL બંને Satisfy કરવું જોઈએ
Network Type	Lumped Parameter Network (Distributed નહીં)
Linearity	જરૂરી નથી — Linear અને Non-linear બંને માટે લાગુ
Time Variance	જરૂરી નથી — Time-variant Elements માટે પણ લાગુ
Passivity	જરૂરી નથી — Active (Sources ધરાવતા) Networks માટે પણ લાગુ

નોંધ: આ જ કારણથી ટેલિજન થિયરમ ને "**Most General Network Theorem**" કહેવાય છે — બીજા બધા Theorems (Superposition, Thevenin, વગેરે) ફક્ત Linear Circuits માટે જ લાગુ પડે છે, જ્યારે આ Non-linear Circuits માટે પણ કામ કરે છે.

સાદું ઉદાહરણ (Simple Example)

ધારો કે એક સાદું Circuit છે: 10V Source એક Resistor R સાથે Series માં જોડાયેલ છે, અને Current I વહે છે.

- Source Branch:** Voltage = -10V (Current ની દિશા પ્રમાણે Sign Convention), Power = $-10 \times I$ (Power Delivered)
- Resistor Branch:** Voltage = +10V (Voltage Drop), Power = $+10 \times I$ (Power Absorbed)

Sum: $(-10 \times I) + (10 \times I) = 0 \checkmark$

આમ, Source માંથી Deliver થતી Power અને Resistor માં Absorb થતી Power બરાબર છે, એટલે Total Sum Zero આવે છે.

ઉપયોગો (Applications)

- Power Conservation Check:** કોઈપણ Complex Circuit માં Power Balance છે કે નહીં તે Verify કરવા.
- Network Analysis Software** માં Circuit Simulation ની Results Verify કરવા (SPICE જેવા Tools માં Internally વપરાય છે).
- Fault Detection:** Network માં ક્યાંક Error છે કે નહીં તે શોધવા.
- Electrical Networks ઉપરાંત **Non-electrical Systems** (Mechanical, Hydraulic) માં પણ Analogous Form માં વપરાય છે.

✦ Quick Revision Points (Exam માટે)

- ટેલિજન થિયરમ **Power Conservation** પર આધારિત છે.
- Formula: $\sum V_k I_k = 0$
- Linear, Non-linear, Active, Passive, Time-variant** — બધા Networks માટે લાગુ પડે છે.
- ફક્ત KCL અને KVL Satisfy થવા જોઈએ.
- Networks માં **Same Topology** હોય તો Cross Network માં પણ લાગુ પડે છે.
- આ સૌથી **General Theorem** છે, બીજા બધા Theorems કરતાં વધુ વ્યાપક.

આગળ **Star-Delta Transformation** કે **Duality** ટોપિક જોઈએ, કે Numerical Practice કરીએ?

Resonance & Couples Circuits same explain in deep and details in

રેઝોનન્સ અને કપ્લ્ડ સર્કિટ્સ (Resonance & Coupled Circuits)

ભાગ 1: રેઝોનન્સ (Resonance)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Resonance એ એવી Condition છે જ્યાં AC Circuit માં **Inductive Reactance (XL)** અને **Capacitive Reactance (XC)** એકબીજાની બરાબર થઈ જાય છે, જેના કારણે તેમની Effect

એકબીજાને Cancel કરે છે અને Circuit **Purely Resistive** બની જાય છે.

$$X_L = X_C$$

આ Condition પર Circuit નું Power Factor = 1 (Unity) થાય છે, અને Voltage તથા Current સમાન Phase માં હોય છે.

1 સિરીઝ રેઝોનન્સ (Series Resonance / RLC Series Circuit)

સર્કિટ સ્ટ્રક્ચર:

R, L અને C ત્રણેય Series માં જોડાયેલા હોય છે, અને AC Source લગાડેલો હોય છે.

Total Impedance:

$$Z = R + j(X_L - X_C) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Resonance Condition: જ્યારે $X_L = X_C$ ત્યારે:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Resonant Frequency:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

રેઝોનન્સ પર શું થાય છે? (Characteristics at Resonance)

પેરામીટર	વર્તન (Behavior)
Impedance (Z)	Minimum થાય છે, $Z = R$ (ફક્ત Resistance જ રહે છે)
Current (I)	Maximum થાય છે, $I_0 = V/R$
Power Factor	Unity (1) - Voltage અને Current Same Phase માં
Voltage across L & C	એકબીજાની બરાબર પણ Opposite Phase માં - એકબીજાને Cancel કરે છે
Circuit Nature	નીચે (below) f_0 Capacitive, ઉપર (above) f_0 Inductive

મહત્વની વાત: Series Resonance ને "**Voltage Resonance**" (**Acceptor Circuit**) પણ કહેવાય છે, કારણ કે તે ચોક્કસ Frequency ને "Accept" કરીને Maximum Current પસાર થવા દે છે.

Quality Factor (Q-Factor):

Q-Factor એ Circuit ની **Selectivity** અને **Sharpness** દર્શાવે છે:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Q નો Physical Meaning: Resonance પર Inductor કે Capacitor પરનો Voltage, Source Voltage કરતાં Q ગણો વધારે હોય છે:

$$V_L = V_C = Q \times V_{source}$$

Bandwidth (BW):

$$BW = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q} = \frac{R}{2\pi L}$$

જ્યાં f_1 અને f_2 એ **Half-Power Frequencies** છે (જ્યાં Power, Maximum Power ની અડધા થાય છે, એટલે કે Current = $I_0/\sqrt{2}$).

Q અને Selectivity નો સંબંધ:

- High Q** → **Narrow Bandwidth** → વધુ Selective Circuit (Sharp Curve)
- Low Q** → **Wide Bandwidth** → ઓછું Selective Circuit (Flat Curve)

2 પેરેલલ રેઝોનન્સ (Parallel Resonance)

સર્કિટ સ્ટ્રક્ચર:

L (Series Resistance R સાથે) અને C, Parallel માં જોડાયેલા હોય છે.

Resonance Condition:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$$

(જો R ખૂબ નાનું હોય, તો Series Resonance જેવું જ $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ મળે છે)

Characteristics at Resonance:

પેરામીટર

વર્તન (Behavior)

Impedance (Z)

Maximum થાય છે

પેરામીટર

વર્તન (Behavior)

Current (I)

Minimum થાય છે (Line Current)

Circuit Nature

Purely Resistive, Power Factor = 1

Dynamic Resistance (R_d): Resonance પર Circuit નું Effective Resistance:

$$R_d = \frac{L}{CR}$$

મહત્વની વાત: Parallel Resonance ને "**Current Resonance**" (**Rejector Circuit**) કહેવાય છે, કારણ કે તે Resonant Frequency ની Current ને Circulate થવા દે છે પણ Line માંથી ઓછો Current લે છે — એટલે તે ચોક્કસ Frequency ને "Reject" કરે છે (Line માંથી).

L અને C Branch માં Circulating Current: Line Current ભલે Minimum હોય, પણ L અને C ની અંદર એક Large Circulating Current વહે છે, જે Q ગણો વધારે હોય છે.

Series vs Parallel Resonance - સરખામણી

Point	Series Resonance	Parallel Resonance
Impedance	Minimum	Maximum
Current	Maximum	Minimum
નામ	Acceptor Circuit	Rejector Circuit
Voltage Magnification	હા (VL, VC વધે)	ના
Current Magnification	ના	હા (Circulating Current વધે)
ઉપયોગ	Radio Tuning, Filters	Tank Circuits, Oscillators

ભાગ 2: કપ્લડ સર્કિટ્સ (Coupled Circuits)**મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)**

જ્યારે બે Circuits (Coils) એવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય કે એક Coil માં વહેતો Changing Current, **Mutual Inductance** ના કારણે બીજા Coil માં EMF Induce કરે, ત્યારે તે બંને Circuits ને **Coupled Circuits** કહેવાય છે. આ Faraday's Law of Electromagnetic Induction પર આધારિત છે.

જ્યારે Coil 1 માં Current I_1 બદલાય છે, ત્યારે Coil 2 માં EMF Induce થાય છે:

$$e_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

Mutual Inductance ની ફોર્મ્યુલા:

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

જ્યાં:

- L_1, L_2 = બંને Coils ની Self-Inductance
- k = Coefficient of Coupling

Coefficient of Coupling (k)

આ બંને Coils વચ્ચે **Magnetic Flux Linkage** કેટલી Effective છે તે દર્શાવે છે:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

k ની Range: $0 \leq k \leq 1$

k ની Value	સ્થિતિ (Condition)
------------	--------------------

k = 0	કોઈ Coupling નથી (No Flux Linkage)
-------	------------------------------------

k = 1	Perfect/Unity Coupling (બધો Flux Link થાય છે - Ideal Transformer)
-------	---

$0 < k < 1$	Loose to Tight Coupling
-------------	-------------------------

k < 0.5	Loosely Coupled
---------	-----------------

k > 0.5	Tightly Coupled
---------	-----------------

Dot Convention (ડોટ કન્વેન્શન)

Coils ની Winding ની Direction જાણવી અઘરી હોય છે, એટલે **Dot Notation** વપરાય છે:

- જો Current બંને Coils માં Dot તરફથી પ્રવેશે, તો Mutual Inductance **Additive (+M)** ગણાય છે (Fluxes એકબીજાને Support કરે છે).
- જો Current એક Coil માં Dot તરફથી અને બીજામાં Dot થી દૂર જાય, તો Mutual Inductance **Subtractive (-M)** ગણાય છે (Fluxes એકબીજાને Oppose કરે છે).

Coupled Circuits ના પ્રકાર

(A) Series Aiding (Additive Coupling)

જ્યારે બંને Coils એ રીતે જોડાયેલા હોય કે તેમના Fluxes એકબીજાને **Support** કરે:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

(B) Series Opposing (Subtractive Coupling)

જ્યારે Fluxes એકબીજાને **Oppose** કરે:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$$

Mutual Inductance શોધવાની Trick (Experimental Method):

$$M = \frac{L_{aiding} - L_{opposing}}{4}$$

Parallel Coupled Coils

(A) Aiding (Same Direction Flux):

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

(B) Opposing:

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

Types of Coupling (કપલિંગ ના પ્રકાર)

Type	વર્ણન
Conductive Coupling	બે Circuits વચ્ચે Common Resistance/Impedance દ્વારા જોડાયેલ
Inductive Coupling	Mutual Inductance દ્વારા જોડાયેલ (Transformer Principle)
Capacitive Coupling	બે Circuits વચ્ચે Common Capacitance દ્વારા જોડાયેલ

Tuned Coupled Circuits (મહત્વજ્ઞ Application)

Radio/Communication Circuits માં બે Tuned Circuits ને Couple કરવામાં આવે છે:

- Loose Coupling (ક નીજી):** Single Resonance Peak, Narrow Bandwidth
- Critical Coupling:** Maximum Energy Transfer, Flat-Top Response
- Tight/Over Coupling (ક મોટું):** Double Hump (બે Peaks) જોવા મળે છે Frequency Response માં

✦ Quick Revision Table (Exam માટે Summary)

Concept	Key Formula
Resonant Frequency	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
Q-Factor (Series)	$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$
Bandwidth	$BW = f_0/Q$
Coefficient of Coupling	$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
Series Aiding	$L_1 + L_2 + 2M$
Series Opposing	$L_1 + L_2 - 2M$
M (Experimental)	$\frac{L_{aid} - L_{opp}}{4}$

આગળ **Two-Port Networks** કે **Filters** ટોપિક જોઈએ, કે આ ટોપિક પર **Numericals/MCQs Practice** કરીએ?

Attenuator, Equalizers, Filters same explain with that all types explain

એટેન્યુએટર, ઇક્વલાઈઝર અને ફિલ્ટર્સ (Attenuators, Equalizers & Filters)

ભાગ 1: એટેન્યુએટર (Attenuator)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Attenuator એ એક Passive Network છે જે Input Signal ની Power/Voltage/Current ને યોક્ષ્મ પ્રમાણમાં ઘટાડે (Reduce કરે) છે, પરંતુ Signal ની Waveform ને Distort કર્યા વગર અને Impedance Matching જાળવી રાખીને.

મુખ્ય લક્ષણો:

- ફક્ત Resistors (R) વડે બનેલું હોય છે (Reactive Elements નહીં), એટલે Frequency Independent હોય છે.
- Input અને Output બંને બાજુ Impedance Matching આપે છે.
- Attenuation ને dB (Decibel) માં માપવામાં આવે છે.

$$\text{Attenuation (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} \right)$$

Attenuator ની પ્રકાર (Types of Attenuators)

1 Symmetrical vs Asymmetrical Attenuator

Type	લક્ષણ
Symmetrical	Input Impedance = Output Impedance
Asymmetrical	Input Impedance $\neq$ Output Impedance

2 T-Type Attenuator

Three Resistors: બે Series માં (Input અને Output બાજુ) અને એક Shunt (Middle) માં — "T" આકારમાં ગોઠવાયેલા.

$$R_1 = Z_0 \cdot \frac{K - 1}{K + 1}, \quad R_2 = Z_0 \cdot \frac{2K}{K^2 - 1}$$

જ્યાં K = Attenuation Ratio, Z_0 = Characteristic Impedance

3 π -Type (Pi-Type) Attenuator

Two Shunt Resistors (Input અને Output બાજુ) અને એક Series Resistor (Middle) માં — " π " આકારમાં ગોઠવાયેલા.

T અને π ને Star-Delta Transformation વડે એકબીજામાં Convert કરી શકાય છે.

4 L-Type Attenuator

એક Series અને એક Shunt Resistor — સૌથી સાદું, પણ **Asymmetrical** હોય છે (બંને બાજુ Impedance અલગ).

5 Bridged-T Attenuator

T-Type ના Series Arms ની સાથે એક વધારાનો Resistor Bridge તરીકે જોડાયેલો હોય છે, જેનાથી Variable Attenuation સરળતાથી મળે છે.

6 Ladder Attenuator

અનેક L-Type Sections ને Cascade કરીને બનાવાય છે — Step-by-Step (દા.ત. 1dB, 2dB, 5dB, 10dB Steps) Variable Attenuation માટે વપરાય છે, ખાસ કરીને Test Instruments માં.

7 Fixed vs Variable Attenuator

Type	વર્ણન
Fixed Attenuator	ચોક્કસ, નિશ્ચિત dB Value ધરાવે (Constant)
Variable Attenuator	Potentiometer/Switch વડે Attenuation Adjust કરી શકાય (દા.ત. Volume Control)

ઉપયોગો (Applications)

- Signal Generators/Test Instruments માં Output Level Control કરવા.
- Impedance Matching જાળવીને Signal Level ધરાવવા.
- Communication Systems માં Signal Strength Control કરવા.

ભાગ 2: ઈક્વલાઈઝર (Equalizer)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Equalizer એ એક Network છે જે Transmission Line/Cable/Amplifier દ્વારા થતા **Frequency-Dependent Losses** ને **Compensate** કરે છે, જેથી બધી Frequencies માટે Output **Uniform (Flat) Response** મળે.

શા માટે જરૂરી છે? Cables/Lines માં High Frequencies વધુ Attenuate થાય છે (Skin Effect અને Dielectric Losses ના કારણે) જ્યારે Low Frequencies ઓછી Attenuate થાય છે. આના કારણે Signal Distort થાય છે. Equalizer આ Non-uniform Loss ને Correct કરે છે.

$$\text{Attenuation of Line} + \text{Attenuation of Equalizer} = \text{Constant (બધી Frequencies માટે)}$$

Equalizer ની પ્રકાર (Types of Equalizers)

1 Amplitude Equalizer (Attenuation Equalizer)

Frequency પ્રમાણે Amplitude/Gain ને Adjust કરે છે, જેથી Overall Frequency Response Flat બને.

2 Phase Equalizer (Delay Equalizer)

Different Frequencies ની Phase Shift/Time Delay ને Equal બનાવે છે, જેથી બધા Frequency Components એક સાથે Destination પર પહોંચે (Phase Distortion દૂર કરવા).

3 Lattice Equalizer

Lattice Network Structure (X-આકારમાં Series અને Diagonal Arms સાથે) વપરાય છે — આ **Constant Resistance Type** Equalizer છે, જેમાં Input Impedance હંમેશા Constant રહે છે, પછી ભલે Attenuation ગમે તેટલું Adjust કરો.

4 Bridged-T Equalizer

Bridged-T Structure નો ઉપયોગ કરીને બનાવાય છે — આ પણ Constant Resistance Network છે, Lattice કરતાં Simple અને ઓછા Components વાળું.

5 Series/Shunt Peaking Equalizer (Video/Wideband Circuits માં)

High Frequency પર Gain ને Boost કરવા Inductor નો ઉપયોગ કરે છે (Video Amplifiers માં Bandwidth વધારવા).

6 Active vs Passive Equalizer

Type	વર્ણન
Passive Equalizer	R, L, C Components (કોઈ Gain નહીં, ફક્ત Attenuation Shape કરે)

Type

વર્ણન

Active Equalizer

Op-amps સાથે (Gain પણ આપી શકે, Audio Systems માં વપરાય - Graphic/Parametric EQ)

Constant Resistance Networks (મહત્વનો Concept)

Equalizers મોટેભાગે Constant Resistance Type ના બનાવાય છે, જેથી:

- Network ને Adjust કરો તો પણ Input/Output Impedance બદલાય નહીં.
- Line સાથે હંમેશા Proper Impedance Matching જળવાઈ રહે.

શરત: $Z_1 \times Z_2 = R_0^2$ (Lattice/Bridged-T Structure માટે)

ઉપયોગો (Applications)

- Telephone Lines અને Long-distance Cables માં Signal Correction.
- Audio Systems (Graphic Equalizer - Bass, Mid, Treble Control).
- Video Transmission માં Frequency Response Correction.
- Data Communication Lines માં Distortion ઘટાડવા.

ભાગ 3: ફિલ્ટર્સ (Filters)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Filter એ એક Network છે જે ચોક્કસ Frequency Range ને પસાર થવા દે (Pass Band) અને બાકીની Frequencies ને રોકે (Stop Band/Attenuation Band), લગભગ કોઈ Power Loss વગર (Ideal Case માં Pass Band માં Zero Attenuation).

Filter અને Attenuator/Equalizer વચ્ચે ફરક:

- Attenuator: બધી Frequencies ને Equally ઘટાડે.
- Equalizer: Loss ને Compensate કરી Flat Response આપે.
- Filter: Frequency-Selective છે — અમુક Frequencies ને પસાર થવા દે, અમુકને સંપૂર્ણ રોકે.

Filters નું Classification (મુખ્ય પ્રકારો)

1 Low Pass Filter (LPF)

Cut-off Frequency (f_c) થી નીચેની બધી Frequencies ને Pass કરે છે અને તેનાથી ઉપરની બધી Frequencies ને Attenuate/Block કરે છે.

- Pass Band: 0 થી f_c
- Stop Band: f_c થી ∞

સાદું Circuit: Series માં Inductor (L), Shunt માં Capacitor (C)

$$f_c = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}} \quad (T/\pi \text{ constant-k type})$$

ઉપયોગ: Audio Systems (Bass પસાર કરવા), Power Supply Filtering (Ripple દૂર કરવા), Anti-aliasing Filters.

2 High Pass Filter (HPF)

Cut-off Frequency (f_c) થી ઉપરની બધી Frequencies ને Pass કરે છે અને તેનાથી નીચેની Frequencies ને Block કરે છે.

- Pass Band: f_c થી ∞
- Stop Band: 0 થી f_c

સાદું Circuit: Series માં Capacitor (C), Shunt માં Inductor (L) — LPF ની બરાબર Opposite ગોઠવણી.

ઉપયોગ: Treble પસાર કરવા, DC Blocking, Noise Filtering.

3 Band Pass Filter (BPF)

બે Cut-off Frequencies (f_1 અને f_2) ની વચ્ચેની Frequencies ને જ Pass કરે છે, બાકીની બધી Block કરે છે.

- Pass Band: f_1 થી f_2
- Bandwidth: $BW = f_2 - f_1$

Circuit: LPF અને HPF ને Cascade કરીને, અથવા Series/Parallel Resonant Circuit વડે બનાવાય છે.

ઉપયોગ: Radio Tuning Circuits, Channel Selection, Communication Systems.

4 Band Stop Filter (BSF) / Band Reject Filter / Notch Filter

બે Cut-off Frequencies ની વચ્ચેની Frequencies ને Block કરે છે અને બાકીની બધીને Pass કરે છે — BPF ની બરાબર Opposite.

ઉપયોગ: યોક્ષ્સ Unwanted Frequency (દા.ત. 50Hz Power Line Noise/Hum) ને દૂર કરવા.

(B) Design Method પ્રમાણે Classification:

1 Constant-K Filter

- સાદામાં સાદો Filter Design, જ્યાં Series Impedance (Z_1) અને Shunt Impedance (Z_2) નો Product Constant (k^2) રહે છે:

$$Z_1 \times Z_2 = k^2 = R_0^2$$

- ખામી:** Cut-off Frequency પાસે Attenuation ધીમે ધીમે વધે છે (Sharp Cut-off નથી મળતું), અને Pass Band માં Impedance Constant નથી રહેતું.

2 m-Derived Filter

- Constant-K Filter ની ખામીઓ દૂર કરવા વપરાય છે.
- એક Extra Parameter ' m ' ($0 < m < 1$) Introduce કરીને Design કરાય છે.
- ફાયદો:** Cut-off Frequency પાસે **Very Sharp Attenuation** મળે છે (Infinite Attenuation એક ચોક્કસ Frequency f_∞ પર).

$$f_\infty = \frac{f_c}{\sqrt{1 - m^2}}$$

- સામાન્ય રીતે $m = 0.6$ વાપરવામાં આવે છે, જેનાથી Best Sharp Cut-off અને Good Impedance Matching બંને મળે છે.

3 Composite Filter

Constant-K અને m-Derived Sections ને **Cascade (ભેગા)** કરીને બનાવાય છે:

- Constant-K Section: Basic Attenuation Characteristic માટે
- m-Derived Section: Sharp Cut-off માટે
- m-Derived Half Sections (બંને છેડે): Proper Impedance Matching માટે

(C) Component Type પ્રમાણે Classification:

Type

વર્ણન

Passive Filter

ફક્ત R, L, C Components (કોઈ External Power/Gain નહીં)

Type	વર્ણન
Active Filter	Op-amp + R, C Components (Inductor ટાળે છે, Gain પણ આપી શકે)
Digital Filter	Software/DSP વડે Implement (FIR, IIR Filters)

(D) Response Characteristic પ્રમાણે (Active Filters માટે):

Filter Type	લક્ષણ
Butterworth Filter	Pass Band માં Maximally Flat Response (Ripple નહીં)
Chebyshev Filter	Pass Band માં Ripple પણ Sharper Roll-off
Bessel Filter	Linear Phase Response (Best Time-domain, Pulse Signals માટે)
Elliptic (Cauer) Filter	Pass Band અને Stop Band બંનેમાં Ripple, પણ સૌથી Sharp Transition

📌 Quick Revision Table

Attenuator Types:

Type	લક્ષણ
T-Type	3 Resistors, T-shape
π -Type	3 Resistors, π -shape
L-Type	Asymmetrical, Simple
Bridged-T	Variable Attenuation માટે
Ladder	Cascaded L-sections, Step Variable

Filter Types (Frequency-wise):

Type	Pass Band
LPF	0 થી f_c
HPF	f_c થી ∞

Type	Pass Band
BPF	f_1 થી f_2
BSF	બહુ, સિવાય f_1 થી f_2

Filter Design Types:

Type	ખાસિયત
Constant-K	Basic, Slow Roll-off
m-Derived	Sharp Cut-off (f_∞ પર Infinite Attenuation)
Composite	Constant-K + m-Derived જુલો Combination

Key Formulas Summary

$$\text{Attenuation (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} \right)$$

$$Z_1 Z_2 = R_0^2 \text{ (Constant Resistance Condition)}$$

$$f_c = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}} \text{ (LPF/HPF constant-k)}$$

$$f_\infty = \frac{f_c}{\sqrt{1-m^2}} \text{ (m-derived filter)}$$

આગળ **Two-Port Network Parameters (Z, Y, ABCD, h-parameters)** ટોપિક જોઈએ, કે આ ટોપિક પર **Numericals/MCQs Practice** કરીએ?

Transmission line theory in deep explain same

ટ્રાન્સમિશન લાઈન થિયરી (Transmission Line Theory)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Transmission Line એ એક એવું Medium/Conductor System છે જેનો ઉપયોગ Electrical Energy અથવા Signal ને એક Point (Source/Generator) થી બીજા Point (Load/Receiver) સુધી **Guided Way** માં Transfer કરવા માટે થાય છે.

સાદા Circuit થી ફરક શું?

સાદા Low-Frequency Circuits માં આપણે Wire ને "Zero Resistance, Zero Length Effect" ગણીએ છીએ. પણ જ્યારે Frequency વધારે હોય અથવા Line ની Length, Signal ની Wavelength ની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર (Significant) હોય, ત્યારે Line ના **દરેક નાના Element માં Resistance, Inductance, Capacitance અને Conductance** ધ્યાનમાં લેવા પડે છે — આને **Distributed Parameters** કહેવાય છે (Lumped Parameters ની જગ્યાએ).

નિયમ: જો Line ની Length $l \geq \lambda/16$ (Wavelength નો ભાગ) હોય, તો તેને Transmission Line તરીકે ગણવી પડે.

Transmission Line ની પ્રકાર (Types of Transmission Lines)

Type	વર્ણન
Open Wire Line	બે Parallel Conductors, Air/Insulator થી અલગ (Overhead Lines)
Twisted Pair	બે Wires ને Twist કરેલા (Telephone Lines)
Coaxial Cable	Center Conductor + Outer Shield, વચ્ચે Dielectric (TV Cable, RF Applications)
Waveguide	Hollow Metal Tube, High Frequency (Microwave) Signals માટે
Microstrip Line	PCB પર Conductor Strip, Ground Plane સાથે (RF/Microwave Circuits)

Primary Constants (પ્રાથમિક અચલાંકો)

Transmission Line ની Per Unit Length (દા.ત. Per Km અથવા Per Meter) ની Four Basic Parameters:

Symbol	નામ	Unit	અર્થ
R	Resistance	Ω/km	Conductor નું Series Resistance (Copper Loss)
L	Inductance	H/km	Conductor ની આસપાસ Magnetic Field ના કારણે
C	Capacitance	F/km	બે Conductors વચ્ચે Electric Field ના કારણે

Symbol	નામ	Unit	અર્થ
G	Conductance	S/km (Mho/km)	Dielectric માંથી Leakage Current (Dielectric Loss)

Equivalent Circuit: Transmission Line ને Infinite નાના-નાના Sections માં વહેંચીને, દરેક Section માં Series R-L અને Shunt C-G તરીકે Represent કરાય છે (π કે T Section સ્વરૂપે).

Secondary Constants (દ્વિતીય અચલાંકો)

Primary Constants (R, L, C, G) પરથી બે મહત્વના Secondary Constants મળે છે:

1 Characteristic Impedance (Z_0)

Line નું એવું Impedance જ્યાં જો Load તરીકે Z_0 જ જોડવામાં આવે, તો Line પર કોઈ Reflection થતું નથી — બધી Power Load માં Absorb થાય છે.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

Lossless Line માટે ($R=0, G=0$):

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- આ **Purely Resistive** હોય છે, Frequency Independent.
- Standard Values: Coaxial Cable માટે સામાન્ય રીતે **50Ω અથવા 75Ω** હોય છે.

2 Propagation Constant (γ - Gamma)

Signal જેમ Line પર આગળ વધે તેમ તેની **Amplitude** અને **Phase** માં કેટલો ફેરફાર થાય છે તે દર્શાવે છે:

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

આમાં બે ભાગ છે:

(A) Attenuation Constant (α - Alpha):

- Signal ની **Amplitude** કેટલી ઘટે છે (Nepers/meter અથવા dB/meter માં) તે દર્શાવે છે.
- Real Part.

(B) Phase Constant (β - Beta):

- Signal નો **Phase Angle** Distance સાથે કેટલો બદલાય છે (Radians/meter માં) તે દર્શાવે છે.

- Imaginary Part.

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega\sqrt{LC} \text{ (Lossless Line માટે)}$$

Wave Velocity (Velocity of Propagation)

Signal Line પર કેટલી ઝડપે પ્રવાસ કરે છે:

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Lossless Line માટે આ Velocity, Free Space માં Light ની Speed ની નજીક હોય છે (Dielectric ની Properties પર આધારિત).

Types of Transmission Lines (Loss ના આધારે)

1 Lossless Line (Ideal Line)

$$R = 0, \quad G = 0$$

$$Z_0 = \sqrt{L/C} \text{ (Purely Real), } \alpha = 0$$

2 Distortionless Line (સૌથી Practical અને Important)

જ્યારે Line ની શરત આ પ્રમાણે Satisfy થાય:

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$$

ખાસિયત:

- Attenuation Constant (α) **Frequency Independent** હોય છે.
- Velocity of Propagation પણ Frequency Independent.
- બધી Frequencies Same પ્રમાણમાં Attenuate થાય અને Same Speed થી Travel કરે** — એટલે Signal નું Waveform Distort થતું નથી (ફક્ત Amplitude ઘટે છે, Shape Same રહે છે).

$$\alpha = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{Z_0}, \quad \beta = \omega\sqrt{LC}$$

આ Property Communication Lines માટે ખૂબ Important છે, કારણ કે Voice/Data Signal ને Distortion વગર Transmit કરવું જરૂરી હોય છે.

Reflection on Transmission Line (પરાવર્તન)

શા માટે Reflection થાય છે?

જ્યારે Line નું Characteristic Impedance (Z_0) અને Load Impedance (Z_L) **Match** ના થાય, ત્યારે Source માંથી મોકલેલ Power નો અમુક ભાગ Load માં Absorb ના થતાં **પાછો Reflect** થાય છે.

Reflection Coefficient (Γ - Gamma)

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

સ્થિતિ	Γ ની Value	અર્થ
$Z_L = Z_0$	$\Gamma = 0$	Perfect Matching , કોઈ Reflection નહીં (Matched Line)
$Z_L = 0$ (Short Circuit)	$\Gamma = -1$	Full Reflection, Voltage Reflect Opposite Phase માં
$Z_L = \infty$ (Open Circuit)	$\Gamma = +1$	Full Reflection, Voltage Reflect Same Phase માં
$Z_L \neq Z_0$	$0 < \Gamma$	

Standing Waves અને VSWR

જ્યારે Incident Wave અને Reflected Wave એકબીજા સાથે Interact કરે છે, ત્યારે Line પર **Standing Wave Pattern** બને છે — અમુક Points પર Voltage Maximum (V_{max}) અને અમુક Points પર Minimum (V_{min}) મળે છે.

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio):

$$VSWR = S = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

VSWR ની Range: $1 \leq S \leq \infty$

VSWR Value	અર્થ
$S = 1$	Perfect Matching (No Reflection) — Ideal Condition

VSWR Value	અર્થ
$S = \infty$	Total Reflection (Open/Short Circuit)
S ઓછું (નજીક 1)	Good Matching, ઓછું Power Loss
S વધારે	Poor Matching, વધુ Power Reflection

Practical Systems માં $VSWR \leq 1.5$ થી 2 જેટલું Acceptable ગણાય છે.

Special Cases of Transmission Line

1 Open Circuited Line ($Z_L = \infty$)

Input Impedance:

$$Z_{in} = Z_0 \coth(\gamma l)$$

Lossless Line માટે: $Z_{in} = -jZ_0 \cot(\beta l)$ — Pure Reactive (Capacitive/Inductive), Length પર આધારિત.

2 Short Circuited Line ($Z_L = 0$)

Input Impedance:

$$Z_{in} = Z_0 \tanh(\gamma l)$$

Lossless Line માટે: $Z_{in} = jZ_0 \tan(\beta l)$ — આ પણ Pure Reactive.

મહત્વનો ઉપયોગ: Short-circuited અથવા Open-circuited Line ના ટુકડાનો ઉપયોગ **Inductor** કે **Capacitor** ના **Substitute** તરીકે High-Frequency Circuits માં થાય છે (Stub Matching).

3 Matched Line ($Z_L = Z_0$)

$$Z_{in} = Z_0 \text{ (Length ને ધ્યાનમાં લીધા વગર)}$$

Reflection = 0, Maximum Power Transfer થાય છે.

Quarter Wave ($\lambda/4$) અને Half Wave ($\lambda/2$) Line - ખાસ Properties

Quarter Wave Transformer ($l = \lambda/4$):

$$Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L}$$

ઉપયોગ: Impedance Matching માટે — બે અલગ Impedance ધરાવતા Systems ને Match કરવા (Antenna Matching માં ખૂબ ઉપયોગી, "Impedance Inverter" તરીકે કામ કરે છે).

Half Wave Line ($l = \lambda/2$):

$$Z_{in} = Z_L$$

ઉપયોગ: Load Impedance ને Same-as-it-is Repeat કરવા (Impedance Repeater તરીકે કામ કરે છે).

Losses in Transmission Line (નુકસાનના પ્રકાર)

Loss Type	કારણ
Ohmic/Copper Loss	Conductor ની Resistance (R) ની કારણે
Dielectric Loss	Insulation માંથી Leakage Current (G) ની કારણે
Radiation Loss	Line માંથી Electromagnetic Energy નું બહાર Radiate થવું
Corona Loss	High Voltage Lines પર Air Ionization ની કારણે
Skin Effect	High Frequency પર Current, Conductor ની Surface પર જ વહે છે, જેથી Effective Resistance વધે છે

Loading of Lines (Line Loading)

Telephone Lines માં Attenuation ઘટાડવા અને Distortion દૂર કરવા **Extra Inductance** ઉમેરવામાં આવે છે (Distortionless Condition $R/L = G/C$ ને નજીક લાવવા):

Type	વર્ણન
Continuous Loading	Line ની આખી Length પર Uniformly Inductance ઉમેરવું
Lumped/Coil Loading	ચોક્કસ Intervals પર Loading Coils (Inductors) મૂકવા

📌 Quick Revision Table (Exam Summary)

Concept	Formula
Characteristic Impedance	$Z_0 = \sqrt{L/C}$ (Lossless)
Propagation Constant	$\gamma = \alpha + j\beta$
Velocity	$v = 1/\sqrt{LC}$
Distortionless Condition	$R/L = G/C$
Reflection Coefficient	$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$
VSWR	$VSWR = \frac{1 + \Gamma }{1 - \Gamma }$
Quarter Wave Transformer	$Z_{in} = Z_0^2 / Z_L$
Open Circuit Impedance	$Z_{in} = -jZ_0 \cot(\beta l)$
Short Circuit Impedance	$Z_{in} = jZ_0 \tan(\beta l)$

મુખ્ય Points યાદ રાખવા (Must-Remember for Exam)

- Matched Line** ($Z_L = Z_0$) $\rightarrow \Gamma = 0 \rightarrow VSWR = 1 \rightarrow$ Maximum Power Transfer, કોઈ Reflection નહીં.
- Distortionless Line** ની Condition: $R/L = G/C$ — યાદ રાખો, આ ખૂબ Common MCQ Question છે.
- Quarter Wave Line: Impedance **Invert** કરે ($Z_{in} \propto 1/Z_L$).
- Half Wave Line: Impedance **Repeat** કરે ($Z_{in} = Z_L$).
- Short-circuited Stub નો ઉપયોગ Impedance Matching માટે થાય છે.

આગળ **Waveguides** કે **Two-Port Network Parameters** ટોપિક જોઈએ, કે Transmission Line પર **Numericals/MCQ Practice** કરીએ?

નેટવર્ક ટોપોલોજી / ગ્રાફ થિયરી (Network Topology / Graph Theory of Networks)

(Hardware Structure for Networks = નેટવર્ક નું Structural/Graphical Analysis — આ Topic ને Network Topology કહેવાય છે, જે Complex Circuits ને Solve કરવા માટે Mathematical Structure પૂરું પાડે છે)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

જ્યારે Circuit ખૂબ Complex હોય (ઘણા બધા Nodes, Branches, Loops સાથે), ત્યારે KVL/KCL વડે Direct Solve કરવું અઘરું બને છે. આ માટે **Network Topology** નો ઉપયોગ થાય છે — જેમાં Circuit ની Actual Elements (R, L, C, Source) ને અવગણીને, ફક્ત તેમના **Interconnection Pattern (જોડાણની રચના)** ને એક **Graph** સ્વરૂપે Represent કરવામાં આવે છે.

સાદી ભાષામાં: Circuit Diagram માંથી બધા Elements ને એક Simple Line (Branch) વડે Replace કરી, ફક્ત "કોણ કોની સાથે જોડાયેલું છે" તે બતાવવું — તેને Graph કહેવાય.

પાયાની વ્યાખ્યાઓ (Basic Definitions)

1 Node (Vertex/Junction)

Circuit માં જ્યાં બે અથવા વધુ Elements ભેગા મળે તે Point.

Type

વર્ણન

Simple Node

જ્યાં ફક્ત 2 Branches મળે

Principal Node

જ્યાં 3 કે તેથી વધુ Branches મળે

2 Branch (Element/Edge)

બે Nodes વચ્ચેનું **Direct Connection** — દરેક Branch માં એક Circuit Element (R, L, C, Source) હોય છે. Graph માં તેને એક **Line Segment** વડે દર્શાવાય છે.

3 Graph (G)

આખા Circuit ની બધા Nodes અને Branches ને, Elements ની Actual Values ને ધ્યાનમાં લીધા વગર, ફક્ત Lines અને Points વડે Represent કરેલું Structure.

Number Relations:

જો Graph માં n = Nodes અને b = Branches હોય, તો:

$$\text{Number of Independent Loops (Meshes)} = b - n + 1$$

4 Types of Graph

Type	વર્ણન
Connected Graph	દરેક Node, બીજા Node સાથે ઓછામાં ઓછા એક Path થી જોડાયેલ હોય
Unconnected Graph	કેટલાક Nodes અલગ Isolated Sub-graphs માં હોય
Planar Graph	Graph ને Paper પર એ રીતે દોરી શકાય કે કોઈ બે Branches એકબીજાને Cross ના કરે
Non-Planar Graph	Branches એકબીજાને Cross કર્યા વગર દોરી ના શકાય
Oriented (Directed) Graph	દરેક Branch પર Current ની Direction (Arrow) દર્શાવેલી હોય
Unoriented Graph	Direction દર્શાવેલી ના હોય

Tree અને Co-Tree (સૌથી મહત્વનો Concept)

Tree (વૃક્ષ)

Graph નો એવો Sub-graph જે:

- Graph ના બધા Nodes ને Include કરે.
- તેમાં કોઈ Closed Loop (Circuit) ના બને.
- બધા Nodes Connected રહે (Isolated Node ના હોય).

Tree Branches ની Number (Twigs):

$$\text{Twigs} = n - 1$$

જ્યાં n = Total Nodes

Co-Tree

Graph ના બાકીના Branches (જે Tree માં નથી લીધા) તેને Co-Tree કહેવાય છે.

Twig અને Link

Term	વ્યાખ્યા
Twig	Tree માં Include થયેલ Branch (Total = $n-1$)
Link (Chord)	Co-Tree માં Include થયેલ Branch (Tree ની બહારનું)

Links ની Number:

$$\text{Links} = b - (n - 1) = b - n + 1$$

મહત્વની વાત: કોઈપણ Graph માટે **Tree Unique નથી હોતું** — એક જ Graph માંથી ઘણી બધી અલગ-અલગ Trees બની શકે છે, પણ દરેક Tree માં Twigs ની Number **હંમેશા (n-1) જ** રહે છે.

Incidence Matrix (A) - Node-Branch સંબંધ

Graph ની Nodes અને Branches વચ્ચેનો સંબંધ Matrix સ્વરૂપે દર્શાવે છે.

નિયમો (Rules):

- **Rows** = Nodes, **Columns** = Branches
- જો Branch, Node માંથી **બહાર (Away)** જતી હોય $\rightarrow +1$
- જો Branch, Node માં **અંદર (Towards)** આવતી હોય $\rightarrow -1$
- જો Branch, Node સાથે જોડાયેલ ના હોય $\rightarrow 0$

Complete Incidence Matrix: Size = $n \times b$ (n Nodes, b Branches)

Reduced Incidence Matrix (A): એક Node ને **Reference/Datum Node** તરીકે કાઢી નાખવામાં આવે છે, એટલે Size = $(n - 1) \times b$

મહત્વની Property: દરેક Column માં Entries નો Sum **હંમેશા Zero** હોય છે (કારણ કે દરેક Branch ના બે છેડા હોય છે - એક +1 અને એક -1).

Tie-Set Matrix (Loop Matrix) - KVL માટે

Tie-Set (Fundamental Loop): જ્યારે Tree માં એક Link ઉમેરવામાં આવે, ત્યારે એક જ **Closed Loop** બને છે — તેને Tie-Set (Fundamental Loop) કહેવાય છે.

Number of Tie-Sets = Number of Links = $b - n + 1$

Tie-Set Matrix (B):

- **Rows** = Fundamental Loops (Links ની Number બરાબર)
- **Columns** = Total Branches
- **Entry:** Branch, Loop ની Direction માં હોય તો +1, Opposite Direction માં હોય તો -1, ના હોય તો 0

ઉપયોગ: આ Matrix વડે **KVL Equations** સીધા લખી શકાય છે:

$$[B][V] = 0$$

Cut-Set Matrix - KCL માટે

Cut-Set: Graph ની Branches નો એવો Minimum Set, જેને **Remove** કરવાથી Graph બે અલગ **Parts માં તૂટી જાય** (Disconnect થાય). દરેક Cut-Set માં **એક જ Twig** અને તેની સાથે જોડાયેલ કેટલાક Links હોય છે.

Number of Cut-Sets = Number of Twigs = $n - 1$

Fundamental Cut-Set: જ્યારે એક Twig ને Tree માંથી કાઢવામાં આવે, ત્યારે Tree બે ભાગમાં તૂટે છે, અને તેની સાથે જોડાયેલા Links વડે જે Cut બને તે Fundamental Cut-Set.

Cut-Set Matrix (Q):

- **Rows** = Fundamental Cut-Sets (Twigs ની Number બરાબર)
- **Columns** = Total Branches

ઉપયોગ: આ Matrix વડે **KCL Equations** સીધા લખી શકાય છે:

$$[Q][I] = 0$$

Network Equilibrium Equations (Analysis Methods)

Graph Theory ના આધારે Circuit Solve કરવાની બે મુખ્ય પદ્ધતિઓ:

1 Loop Analysis (Mesh Analysis) - Tie-Set પર આધારિત

Independent Loop Currents ને Variables તરીકે લઈ, KVL વડે Equations બનાવાય છે.

$$\text{Number of Equations} = b - n + 1$$

$$[Z][I] = [V]$$

2 Node Analysis (Nodal Analysis) - Cut-Set પર આધારિત

Independent Node Voltages ને Variables તરીકે લઈ, KCL વડે Equations બનાવાય છે.

$$\text{Number of Equations} = n - 1$$

$$[Y][V] = [I]$$

કઈ Method ક્યારે વાપરવી?

- જો Branches ઓછા હોય ($b < n$) કરતાં Loops ઓછા $\rightarrow$ Loop Analysis Efficient
- જો Nodes ઓછા હોય $\rightarrow$ Node Analysis Efficient

Duality (દ્વૈતતા) - મહત્વનો Concept

Network Topology માં Dual Networks નો Concept પણ છે — બે Networks જેમની Equations Mathematically Same Form ધરાવે છે, પણ Elements Interchange થયેલા હોય.

Original Network

Dual Network

Series

Parallel

Voltage (V)

Current (I)

Resistance (R)

Conductance (G)

Inductance (L)

Capacitance (C)

KVL

KCL

Mesh (Loop)

Node

Short Circuit

Open Circuit

🔑 Quick Revision Table (Exam માટે Summary)

Parameter

Formula

Independent Loops (Meshes)

 $b - n + 1$

Twigs (Tree Branches)

 $n - 1$

Links (Co-Tree Branches)

 $b - n + 1$

Tie-Sets (Fundamental Loops)

Links ની Number = $b - n + 1$

Cut-Sets (Fundamental)

Twigs ની Number = $n - 1$

Incidence Matrix Size (Reduced)

 $(n - 1) \times b$

Key Points યાદ રાખવા (Must-Remember)

1. Tree માં Loop ના હોય, બધા Nodes Connected હોય, Branches = $(n - 1)$
2. Tie-Set Matrix $\rightarrow$ KVL, Cut-Set Matrix $\rightarrow$ KCL
3. એક Graph માંથી અનેક Trees બની શકે, પણ Twigs ની Number હંમેશા Same $(n-1)$ રહે.
4. Incidence Matrix ના દરેક Column નો Sum = Zero.
5. Loop Analysis $\leftrightarrow$ Mesh/Tie-Set, Node Analysis $\leftrightarrow$ Cut-Set — આ Pairing Exam માં ખૂબ પુછાય છે.

નોંધ: જો તમારો પ્રશ્ન "Computer Networks ના Hardware" (જેમ કે Router, Switch, Hub, Topology - Star/Bus/Ring) વિશે હોય તો કૃપા કરી જણાવો, હું તે અલગથી Explain કરી આપીશ. હાલમાં મેં આ પ્રશ્નને Electric Network Topology (Graph Theory) તરીકે સમજીને Electronics Networks Chapter ના Context પ્રમાણે જવાબ આપ્યો છે.

આગળ **Two-Port Network Parameters** ટોપિક જોઈએ, કે આ Topology પર **Numericals Practice** કરીએ?

Introduction, Bridges, Basic Parameter Measurements

ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અને મેઝરમેન્ટ્સ - Introduction, Bridges, Basic Parameter Measurements

ભાગ 1: Introduction (પરિચય)

Measurement શું છે? (What is Measurement)

Measurement એટલે કોઈ Physical Quantity (Voltage, Current, Resistance, વગેરે) ને એક **Standard Unit** સાથે Compare કરીને તેની Numerical Value શોધવી.

$$\text{Measurement} = \text{Numerical Value} \times \text{Unit}$$

પાયાની વ્યાખ્યાઓ (Basic Definitions)

1 Accuracy (ચોકસાઈ)

Measured Value, True Value ની કેટલી નજીક છે તે દર્શાવે છે.

2 Precision (ચીવટ)

એક જ Quantity ને વારંવાર Measure કરવાથી કેટલા **Consistent (Repeatable) Results** મળે છે તે દર્શાવે છે — Precision નો સંબંધ True Value સાથે નહીં, પણ **Reproducibility** સાથે છે.

યાદ રાખો: Accuracy High હોય પણ Precision Low હોય શકે, અને ઊલટું પણ. બંને Different Concepts છે (Target Board ના Example થી સમજી શકાય - Bull's Eye ની નજીક = Accurate, બધા Shots Close Together = Precise).

3 Resolution (વિભેદન ક્ષમતા)

Instrument જે સૌથી નાનો Change Detect કરી શકે તે.

4 Sensitivity (સંવેદનશીલતા)

Input માં થતા ફેરફાર સામે Output માં કેટલો Response મળે છે:

$$\text{Sensitivity} = \frac{\text{Output નો ફેરફાર}}{\text{Input નો ફેરફાર}}$$

5 Range અને Span

- Range:** Instrument જે Minimum થી Maximum Value Measure કરી શકે.
- Span:** Maximum - Minimum Value.

Errors in Measurement (માપણીમાં ભૂલો)

(A) Gross Errors (સ્થૂળ ભૂલો)

Human Mistakes ના કારણે થાય છે — Wrong Reading, Wrong Recording, Instrument ને ખોટી રીતે વાપરવું.

(B) Systematic Errors (વ્યવસ્થિત ભૂલો)

આ Errors **Consistent Pattern** માં થાય છે, અને તેમના કારણો શોધીને દૂર કરી શકાય છે.

Type

કારણ

Instrumental Errors

Instrument ની Design/Manufacturing ખામીના કારણે

Environmental Errors

Temperature, Humidity, Pressure, Magnetic Field ના કારણે

Observational Errors

Observer ના Parallax (દ્રષ્ટિકોણ) ના કારણે

(C) Random Errors (અનિયમિત ભૂલો)

આ Errors અચાનક અને Unpredictable હોય છે, કોઈ ચોક્કસ કારણ વગર થાય છે (દા.ત. Small Voltage Fluctuations). Statistical Methods (Average, Standard Deviation) વડે તેમને ઘટાડી શકાય છે, પણ સંપૂર્ણ દૂર ના કરી શકાય.

Error ની ફોર્મ્યુલા:

$$\text{Absolute Error} = \text{Measured Value} - \text{True Value}$$

$$\text{Percentage Error} = \frac{\text{Absolute Error}}{\text{True Value}} \times 100$$

Standards of Measurement (માપણીના ધોરણો)

Standard	વર્ણન
International Standard	International Agreement દ્વારા Defined (દા.ત. SI Units)
Primary Standard	National Laboratories માં રાખવામાં આવે (Highest Accuracy)
Secondary Standard	Primary Standard સાથે Calibrate કરેલા, Industry માં વપરાય
Working Standard	રોજિદા Calibration Work માટે વપરાય છે

ભાગ 2: Bridges (બ્રિજ સર્કિટ્સ)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Bridge Circuit એ એક એવું Null-Type Measuring Circuit છે જેમાં **Unknown Component** ની Value ને **Known Standard Components** સાથે Compare કરીને, **Balance Condition** પર ચોક્કસાઈપૂર્વક શોધવામાં આવે છે.

Bridge ની Advantages:

- Null Method** હોવાથી Meter ની Accuracy પર આધારિત નથી (ફક્ત Galvanometer ને Zero Detect કરવાનું છે).
- ખૂબ **High Accuracy** મળે છે.

1 DC Bridges

(A) Wheatstone Bridge (વ્હીટસ્ટોન બ્રિજ)

ઉપયોગ: Medium Resistance (1Ω થી $1M\Omega$) Measure કરવા.

Circuit Structure: ચાર Arms (P, Q, R, S) એક Diamond/Square આકારમાં જોડાયેલા, એક Diagonal પર Battery, બીજા Diagonal પર Galvanometer.

Balance Condition:

$$P \times S = Q \times R$$

$$\text{અથવા } \frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

Unknown Resistance:

$$R_x = \frac{Q}{P} \times R$$

જ્યાં Galvanometer માં Zero Deflection મળે ત્યારે Bridge **Balanced** ગણાય.

મર્યાદા: Very Low Resistance ($< 1\Omega$) Measure કરવા માટે Wheatstone Bridge Accurate નથી, કારણ કે Contact Resistance અને Lead Resistance ની Error Significant થઈ જાય છે.

(B) Kelvin's Double Bridge (કેલ્વિન ડબલ બ્રિજ)

ઉપયોગ: Low Resistance ($< 1\Omega$) ને Accurately Measure કરવા — Wheatstone Bridge ની મર્યાદા દૂર કરવા વપરાય.

Key Feature: આમાં બે Sets of Ratio Arms હોય છે (P, Q અને p, q), જેનાથી Lead અને Contact Resistance ની Error Eliminate થાય છે.

Balance Condition:

$$R_x = \frac{P}{Q} \times S$$

જ્યારે: $\frac{P}{Q} = \frac{p}{q}$ (બંને Ratio Arms Equal હોય)

ઉપયોગ: Low Resistance Measurement, Cable Resistance Testing, Contact Resistance Testing.

(C) Megger (Insulation Tester)

ઉપયોગ: High Resistance (Insulation Resistance) Measure કરવા ($M\Omega$ Range માં).

Hand-driven કે Battery Operated Generator દ્વારા High DC Voltage Apply કરીને Insulation Resistance Test કરાય છે.

2 AC Bridges

General Balance Condition: AC Bridge માં ચાર Arms Impedance (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4) સ્વરૂપે હોય છે:

$$Z_1 \times Z_4 = Z_2 \times Z_3$$

આ Complex Equation ને Magnitude અને Angle બંનેમાં Separately Satisfy કરવું પડે છે (એટલે બે Balance Conditions — Magnitude Balance અને Phase Angle Balance — બંને એકસાથે મળવી જોઈએ).

(A) Maxwell's Inductance Bridge

ઉપયોગ: Medium Q (Quality Factor) ધરાવતા Inductance (L) Measure કરવા, Standard Inductor સાથે Compare કરીને.

Balance Condition:

$$L_x = \frac{R_2 R_3}{R_4} \times L_s$$

(B) Maxwell's Inductance-Capacitance Bridge

ઉપયોગ: Unknown Inductance ને Standard Capacitance સાથે Compare કરીને Measure કરવા (Standard Inductor ને બદલે Capacitor વાપરવો સહેલો અને વધુ Accurate હોય છે).

Balance Condition:

$$L_x = R_2 R_3 C_4$$

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_4}$$

મર્યાદા: ફક્ત Medium Q Coils ($1 < Q < 10$) માટે Suitable છે.

(C) Hay's Bridge

ઉપયોગ: High Q Inductance Coils ($Q > 10$) Measure કરવા — Maxwell Bridge ની મર્યાદા દૂર કરવા વપરાય (Maxwell Bridge માં High Q પર Resistance Value ખૂબ મોટી થઈ જાય, જે Practical નથી).

Structure: Maxwell Bridge જેવો જ, પણ Standard Capacitor સાથે **Series માં Resistance** જોડેલ હોય છે (Maxwell માં Parallel હોય છે).

Balance Condition:

$$L_x = \frac{R_2 R_3 C_4}{1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2}$$

(D) Anderson's Bridge

ઉપયોગ: Inductance ને High Accuracy સાથે Measure કરવા, Standard Capacitor વાપરીને — Maxwell Bridge નું **Modified Version**.

Key Feature: આમાં એક Extra Resistance અને Balance Condition Frequency Independent હોય છે, જેથી Q ની કોઈપણ Value (High કે Low) માટે Accurate Result મળે છે.

ફાયદો: Maxwell અને Hay's Bridge કરતાં વધુ Accurate, પણ Circuit વધુ Complex (વધુ Components).

(E) Schering Bridge (શેરિંગ બ્રિજ)

ઉપયોગ: Capacitance (C) અને Dielectric Loss ($\tan \delta$) Measure કરવા — સૌથી વધુ વપરાતું Capacitance Measurement Bridge.

Balance Condition:

$$C_x = \frac{R_2}{R_3} \times C_4$$

$$R_x = \frac{R_3 C_4}{C_2}$$

Dissipation Factor ($\tan \delta$):

$$\tan \delta = \omega R_4 C_4$$

ઉપયોગ: Cable Insulation Testing, High Voltage Capacitor Testing, Dielectric Loss Measurement.

(F) Wien's Bridge (વિન બ્રિજ)

ઉપયોગ: Frequency Measurement માટે (Capacitance Measurement માટે પણ વપરાય, પણ મુખ્યત્વે Frequency Determine કરવા).

Balance Condition:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_2R_4C_2C_4}}$$

ખાસ ઉપયોગ: RC Oscillator Circuits માં Wien Bridge ખૂબ Popular છે (Wien Bridge Oscillator), કારણ કે તે Audio Frequency Range માં Sine Wave Generate કરવા વપરાય છે.

(G) De Sauty's Bridge

ઉપયોગ: બે Capacitors ને Compare કરવા (Unknown Capacitance ને Standard Capacitance સાથે).

Balance Condition:

$$C_x = \frac{R_2}{R_1} \times C_s$$

મર્યાદા: ફક્ત Loss-free (Pure) Capacitors માટે Accurate — Practical Capacitors માં Dielectric Loss હોવાથી Modified De Sauty's Bridge (Series Resistance સાથે) વાપરવું પડે.

★ AC Bridges Quick Comparison Table

Bridge	Measure કરે	Standard Component
Maxwell's L-L	Medium Q Inductance	Standard Inductor
Maxwell's L-C	Medium Q Inductance	Standard Capacitor
Hay's Bridge	High Q Inductance	Standard Capacitor (Series R)
Anderson's Bridge	Inductance (Any Q, High Accuracy)	Standard Capacitor
Schering Bridge	Capacitance + Dielectric Loss	Standard Capacitor
Wien's Bridge	Frequency	R & C બંને
De Sauty's Bridge	Capacitance Comparison	Standard Capacitor

ભાગ 3: Basic Parameter Measurements

1 Resistance Measurement (અવરોધનું માપન)

Method	Range	ઉપયોગ
Ammeter-Voltmeter Method	Low/Medium	$R = V/I$
Wheatstone Bridge	$1\Omega - 1M\Omega$	Medium Resistance
Kelvin's Double Bridge	$< 1\Omega$	Low Resistance
Megger	$> 1M\Omega$	High/Insulation Resistance
Substitution Method	Any	Unknown ને Known Resistance થી Substitute કરીને Compare

Ammeter-Voltmeter Method ની બે Configurations:

(A) Ammeter Connected First (Voltmeter, Ammeter પછી):

- Low Resistance Measure કરવા Suitable (Ammeter Resistance ની Error ઓછી હોય)

(B) Voltmeter Connected First (Ammeter, Voltmeter પછી):

- High Resistance Measure કરવા Suitable (Voltmeter ની High Resistance ના કારણે Error ઓછી)

2 Inductance Measurement

- Maxwell's Bridge, Hay's Bridge, Anderson's Bridge (ઉપર જણાવેલ)
- Q-Meter: Coil ની Q-Factor અને Inductance બંને એકસાથે Measure કરવા વપરાય છે (Resonance Principle પર આધારિત).

3 Capacitance Measurement

- Schering Bridge, De Sauty's Bridge, Wien Bridge (ઉપર જણાવેલ)

4 Power Measurement

Wattmeter (વોટમીટર)

Dynamometer Type Wattmeter: બે Coils હોય છે:

- **Current Coil (CC):** Load સાથે Series માં, Low Resistance
- **Pressure/Voltage Coil (PC):** Load સાથે Parallel માં, High Resistance

$$P = V \times I \times \cos \phi$$

Errors in Wattmeter:

- **Pressure Coil (PC) before Current Coil (CC):** PC નો Current, CC માંથી પસાર થાય → Error
- **Current Coil (CC) before Pressure Coil (PC):** CC નું Voltage Drop, PC ને Include થાય → Error

Low Current Circuits માટે "PC before CC" અને High Current Circuits માટે "CC before PC" Connection વપરાય છે.

5 Energy Measurement

Energy Meter (Watt-hour Meter)

Induction Type Energy Meter: ઘરોમાં વપરાતું સામાન્ય Meter — Electromagnetic Induction Principle પર કામ કરે છે, જેમાં Aluminum Disc, Magnetic Field ના કારણે Rotate થાય છે, અને તેની Rotation Speed, Power Consumption ને Proportional હોય છે.

$$\text{Energy} = P \times t \text{ (kWh)}$$

6 Frequency Measurement

- **Wien's Bridge** (ઉપર જણાવેલ)
- **Frequency Meter (Resonance Type):** LC Circuit ને Resonance પર લાવીને Frequency શોધાય.
- **Digital Frequency Counter:** ચોક્કસ Time Interval માં Cycles ને Count કરીને Frequency Display કરે.

7 Q-Factor Measurement (Q-Meter)

Q-Meter, Series Resonance Principle પર કામ કરે છે:

$$Q = \frac{V_C}{V}$$

જ્યાં V_C = Capacitor Voltage (Resonance પર), V = Applied Voltage.

📌 Quick Revision Table

Parameter	Best Method
Low Resistance	Kelvin's Double Bridge
Medium Resistance	Wheatstone Bridge
High Resistance	Megger
Inductance (Low Q)	Maxwell's Bridge
Inductance (High Q)	Hay's Bridge
Capacitance	Schering Bridge, De Sauty's Bridge
Frequency	Wien's Bridge
Power	Dynamometer Wattmeter
Energy	Induction Type Energy Meter

Key Formulas Summary

$$\text{Wheatstone: } R_x = \frac{Q}{P}R \quad | \quad \text{Kelvin: } R_x = \frac{P}{Q}S$$

$$\text{Maxwell L-C: } L_x = R_2R_3C_4 \quad | \quad \text{Hay's: } L_x = \frac{R_2R_3C_4}{1 + \omega^2C_4^2R_4^2}$$

$$\text{Schering: } C_x = \frac{R_2}{R_3}C_4 \quad | \quad \text{Wien's: } f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_2R_4C_2C_4}}$$

Must-Remember Points (Exam માટે)

1. Kelvin's Double Bridge → Low Resistance, Wheatstone → Medium, Megger → High
2. Maxwell's L-C Bridge → Medium Q, Hay's Bridge → High Q Coils
3. Schering Bridge → Capacitance + Dielectric Loss ($\tan \delta$) — સૌથી Important Bridge
4. Wien's Bridge → Frequency Measurement, RC Oscillator માં પણ વપરાય
5. AC Bridge Balance માટે Magnitude અને Phase Angle બંને Satisfy થવા જોઈએ

આગળ Electronic Instruments (CRO, Multimeter, Signal Generator) ટોપિક જોઈએ, કે આ Bridges પર Numericals/MCQ Practice કરીએ?

Oscilloscopes, Signal Generators,

ઓસિલોસ્કોપ અને સિગ્નલ જનરેટર (Oscilloscopes & Signal Generators)

ભાગ 1: ઓસિલોસ્કોપ (Oscilloscope / CRO)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Oscilloscope (CRO - Cathode Ray Oscilloscope) એ એક એવું Instrument છે જે Electrical Signal ની Voltage ને Time ની સંદર્ભમાં Graphically Display કરે છે — એટલે કે તે Signal નું Waveform (Amplitude vs Time) આપણને Screen પર બતાવે છે.

મુખ્ય ઉપયોગ:

- Signal ની Amplitude, Frequency, Phase, Time Period Measure કરવા.
- Waveform ની Shape (Sine, Square, Triangular) જોવા.
- Distortion, Noise Detect કરવા.

CRT (Cathode Ray Tube) - CRO નું Heart

CRO ની Internal Working માટે CRT સૌથી મહત્વનો Part છે. તેના મુખ્ય Components:

1 Electron Gun

Electrons નું Beam Produce કરે છે અને તેને Focus કરીને Screen તરફ મોકલે છે.

Part	કાર્ય
Heater	Cathode ને Heat કરે છે (Thermionic Emission માટે)
Cathode	Electrons Emit કરે છે
Control Grid	Electron Beam ની Intensity/Brightness Control કરે છે
Pre-accelerating & Accelerating Anode	Electrons ને High Speed આપે છે
Focusing Anode	Electron Beam ને Sharp Point પર Focus કરે છે

2 Deflection System

Electron Beam ને **Horizontal (X) અને Vertical (Y) Direction** માં Deflect કરવા બે Plates Pairs હોય છે:

- Vertical Deflection Plates (Y-Plates):** Input Signal Apply થાય છે — Beam ને Up-Down Move કરે છે.
- Horizontal Deflection Plates (X-Plates):** Time-base Signal Apply થાય છે — Beam ને Left-Right Move કરે છે.

3 Fluorescent Screen

Screen પર **Phosphor Coating** હોય છે, જ્યાં Electron Beam અથડાય ત્યારે **Light (Glow)** Produce થાય છે, જેનાથી Waveform દેખાય છે.

Persistence: Phosphor નું Glow, Beam હટ્યા પછી પણ થોડો સમય રહે તે Property — આનાથી જ Waveform "Steady" દેખાય છે (ભલે Beam સતત Move થતું હોય).

CRO ની Block Diagram ના મુખ્ય Blocks

1 Vertical Amplifier

Input Signal (જે સામાન્ય રીતે નાનું હોય) ને **Amplify** કરે છે જેથી તે Y-Plates ને Proper Deflection આપી શકે.

2 Delay Line

Vertical Signal ને થોડો **Delay** કરે છે, જેથી Horizontal Sweep શરૂ થાય તે પહેલાં Signal ના Initial Part Screen પર Cut ના થાય (Trigger Point પહેલાંનો ભાગ પણ જોઈ શકાય).

3 Time Base Generator (Sweep Generator)

Sawtooth Wave Generate કરે છે, જે X-Plates ને આપવામાં આવે છે — આ Beam ને Constant Speed થી Left થી Right Move કરાવે છે (Horizontal Sweep), અને પછી ઝડપથી Left Side પર Retrace કરે છે (Flyback).

4 Trigger Circuit

Time Base ને **Input Signal** સાથે **Synchronize** કરે છે, જેથી Waveform Screen પર **Steady (Stationary)** દેખાય, Continuously Moving ના દેખાય.

Trigger Modes:

Mode	વર્ણન
Auto	Signal ના હોય તો પણ Sweep ચાલુ રહે (Baseline દેખાય)
Normal	ફક્ત Trigger Condition Satisfy થાય ત્યારે જ Sweep ચાલે
Single	એક જ વાર Trigger થઈને Waveform Capture કરે

5 Horizontal Amplifier

Time Base Signal ને Amplify કરીને X-Plates ને આપે છે.

6 Power Supply

CRT અને બધા Circuits માટે જરૂરી High Voltage (Anode માટે) અને Low Voltage (Amplifiers માટે) પૂરું પાડે છે.

CRO નું Working Principle (સાદી ભાષામાં)

- Input Signal, Vertical Amplifier દ્વારા Amplify થઈને Y-Plates પર જાય છે → Beam **Up-Down** Move કરે.
- સાથે-સાથે, Time Base Generator નું Sawtooth Signal X-Plates પર જાય છે → Beam **Left-to-Right Constant Speed** થી Move કરે.
- બંને Movements ભેગા મળીને Screen પર **Signal vs Time નો Graph** બને છે.
- Trigger Circuit આ Process ને Repeat કરાવે છે, જેથી Waveform Steady દેખાય.

Measurements Using CRO

1 Voltage Measurement

Screen પર Vertical Division ને **Volts/Div (VOLTS/DIV Knob Setting)** સાથે Multiply કરીને:

$$V = (\text{Number of Vertical Divisions}) \times (\text{Volts/Div})$$

2 Time Period અને Frequency Measurement

Screen પર Horizontal Division ને **Time/Div (TIME/DIV Knob Setting)** સાથે Multiply કરીને:

$$T = (\text{Number of Horizontal Divisions}) \times (\text{Time/Div})$$

$$f = \frac{1}{T}$$

3 Phase Difference Measurement (Lissajous Pattern Method)

જ્યારે બે Signals ને X અને Y Input માં આપીને (Time Base Off કરીને) **Lissajous Figure** બનાવવામાં આવે:

$$\sin \phi = \frac{Y_1}{Y_2}$$

જ્યાં Y_1 = Pattern નું Vertical Intercept (Y-axis પર Crossing Points વચ્ચેનું અંતર), Y_2 = Pattern ની Maximum Vertical Height

Lissajous Pattern વડે Frequency Ratio પણ શોધી શકાય:

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{\text{Number of Horizontal Tangencies}}{\text{Number of Vertical Tangencies}}$$

CRO ના પ્રકાર (Types of CRO)

1 Analog CRO (Conventional)

ઉપર જણાવેલ Basic CRT Principle પર કામ કરે છે — Direct Analog Signal Display કરે છે.

2 Dual Trace CRO

એક જ Screen પર બે અલગ Signals ને એકસાથે Display કરી શકે (Electronic Switch વડે બંને Channels ને Fast Rate થી Switch કરીને).

બે Modes:

- **Alternate Mode:** દરેક Sweep પછી Channel Switch થાય (High Frequency Signals માટે Suitable)
- **Chopped Mode:** એક જ Sweep માં Fast Rate થી બંને Channels વચ્ચે Switch થાય (Low Frequency Signals માટે Suitable)

3 Storage CRO (Analog Storage)

Waveform ને Screen પર લાંબા સમય સુધી Store કરી શકે (Special Storage Mesh/Phosphor વડે) — Slow અથવા One-time (Transient) Signals Study કરવા Useful.

4 Digital Storage Oscilloscope (DSO)

Input Signal ને **ADC (Analog to Digital Converter)** વડે Digital Form માં Convert કરીને Memory માં Store કરે છે, પછી Microprocessor/Digital Circuit વડે Display કરે છે.

DSO ના ફાયદા:

- Signal ને Permanently Store, Analyze, Print કરી શકાય.
- Waveform ને Freeze કરીને પછીથી પણ જોઈ શકાય.
- Automatic Measurements (Frequency, Rise Time, વગેરે) સીધા Display પર મળે.
- Pre-trigger Data પણ Capture કરી શકાય.

5 Sampling Oscilloscope

ખૂબ **High Frequency Signals** (GHz Range) Measure કરવા વપરાય — Signal ના દરેક Cycle નો એક-એક Small Sample લઈને, ધીરે-ધીરે આખું Waveform Reconstruct કરે છે.

Probes (પ્રોબ)

CRO સાથે Signal ને Connect કરવા **Probe** વપરાય છે:

Type	વર્ણન
Direct/1:1 Probe	Signal ને સીધું Attenuation વગર Connect કરે
Attenuator Probe (10:1)	Signal ને 10 ગણું ઘટાડે, પણ CRO નું Input Impedance વધારે છે (Loading Effect ઓછો કરે)

CRO Quick Revision Table

Block	કાર્ય
Electron Gun	Electron Beam Produce કરે
Vertical Amplifier	Y-Plates માટે Signal Amplify કરે
Time Base Generator	Sawtooth Wave (Horizontal Sweep) બનાવે
Trigger Circuit	Waveform ને Steady કરવા Synchronize કરે
Fluorescent Screen	Waveform Display કરે

ભાગ 2: સિગ્નલ જનરેટર (Signal Generators)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Signal Generator એ એક Instrument છે જે ચોક્કસ **Frequency**, **Amplitude** અને **Waveform Shape** ધરાવતું Electrical Signal Generate કરે છે — તેનો ઉપયોગ Circuits/Instruments ને Test કરવા માટે થાય છે (Known Input આપીને Output Check કરવા).

Signal Generators ની પ્રકાર (Types of Signal Generators)

1 Audio Frequency (AF) Signal Generator

Frequency Range: 20 Hz થી 20 kHz (Audio Range)

Working: સામાન્ય રીતે **RC Phase Shift Oscillator** અથવા **Wien Bridge Oscillator** Principle પર કામ કરે છે — Sine Wave Output આપે છે.

ઉપયોગ: Audio Amplifiers, Speakers Test કરવા.

2 Radio Frequency (RF) Signal Generator

Frequency Range: kHz થી MHz/GHz Range

Working: LC Oscillator (Colpitts, Hartley Type) Principle પર કામ કરે છે.

Features:

- Modulation Facility:** AM (Amplitude Modulation) અથવા FM (Frequency Modulation) Signal પણ Generate કરી શકે.
- Radio Receivers, Communication Circuits Test કરવા વપરાય.

3 Function Generator

સૌથી Versatile Signal Generator — એક જ Instrument માંથી **Multiple Waveforms** (Sine, Square, Triangular, Sawtooth) Generate કરી શકે છે, અને Frequency ને Wide Range માં (Hz થી MHz) Vary કરી શકાય.

Working Principle: સામાન્ય રીતે **Integrator અને Schmitt Trigger** ની Combination વડે કામ કરે છે:

1. Constant Current Source, Capacitor ને Charge/Discharge કરે → **Triangular Wave** બને.
2. Triangular Wave ને Comparator/Schmitt Trigger માંથી પસાર કરીને → **Square Wave** બને.
3. Triangular Wave ને Shaping Circuit (Diode Network) માંથી પસાર કરીને → **Sine Wave** બને.

ઉપયોગો: Testing, Troubleshooting, Educational Labs માં સૌથી વધુ વપરાતું Instrument.

4 Pulse Generator

Digital Pulses (Rectangular Pulses) Generate કરે છે, જેમાં Pulse Width, Rise Time, Duty Cycle વગેરેને Precisely Control કરી શકાય.

ઉપયોગ: Digital Circuits, Logic Gates Test કરવા, Timing Analysis માટે.

5 Sweep Frequency Generator

Frequency ને ચોક્કસ Range માં આપોઆપ **Continuously Vary** (Sweep) કરે છે — Amplifier/Filter ની **Frequency Response** ને Study કરવા વપરાય છે (CRO સાથે જોડીને Frequency Response Curve સીધો Display પર જોઈ શકાય).

6 Arbitrary Waveform Generator (AWG)

Digital Technology વાપરીને, Standard Waveforms ઉપરાંત કોઈપણ **Custom/User-defined Waveform Shape** Generate કરી શકે — Memory માં Store કરેલ Digital Data ને DAC (Digital to Analog Converter) વડે Analog Signal માં Convert કરે છે.

Signal Generator ની મુખ્ય Requirements (લક્ષણો)

Requirement	વર્ણન
Frequency Stability	Output Frequency, Time સાથે બદલાવી ના જોઈએ
Frequency Accuracy	Dial પર બતાવેલ Value અને Actual Output Frequency Match થવી જોઈએ
Amplitude Stability	Output Level Constant રહેવું જોઈએ
Low Distortion	Output Waveform, Pure (Distortion-free) હોવો જોઈએ

Requirement	વર્ણન
Wide Frequency Range	વધુ Applications માટે Wide Range જરૂરી
Variable Output Impedance	Different Loads સાથે Match કરવા

Function Generator vs AF/RF Signal Generator - સરખામણી

Point	AF/RF Generator	Function Generator
Waveform	મુખ્યત્વે Sine Wave	Sine, Square, Triangular, Sawtooth બધું
Frequency Range	Fixed Range (AF અથવા RF)	Wide Range (Hz to MHz)
Versatility	ઓછી	વધુ
Modulation	RF Generator માં AM/FM Facility	સામાન્ય રીતે નથી હોતું

✦ Signal Generator Quick Revision Table

Type	Frequency Range	Output Waveform
AF Signal Generator	20 Hz - 20 kHz	Sine
RF Signal Generator	kHz - GHz	Sine (with AM/FM)
Function Generator	Hz - MHz	Sine, Square, Triangle, Sawtooth
Pulse Generator	-	Rectangular Pulses
Sweep Generator	Auto Varying	Frequency Response Testing
Arbitrary Waveform Gen.	Digital Based	Any Custom Shape

Key Points યાદ રાખવા (Must-Remember for Exam)

- 1. **CRT ની Main Parts:** Electron Gun → Deflection Plates → Fluorescent Screen
- 2. **Time Base Generator** હંમેશા **Sawtooth Wave** Generate કરે છે (Horizontal Sweep માટે).

3. **Trigger Circuit** Waveform ને Steady બનાવે છે — તેના વગર Screen પર Waveform "Running" દેખાય.
4. **Dual Trace CRO:** Alternate Mode (High Freq માટે), Chopped Mode (Low Freq માટે).
5. **DSO:** ADC દ્વારા Signal ને Digital Store કરે — Storage, Analysis માટે Best.
6. **Function Generator** સૌથી Versatile છે — Multiple Waveforms + Wide Frequency Range.
7. Lissajous Pattern વડે **Phase Difference** અને **Frequency Ratio** બંને શોધી શકાય.

Key Formulas Summary

$$V = (\text{Div}) \times (\text{Volts/Div}), \quad T = (\text{Div}) \times (\text{Time/Div}), \quad f = \frac{1}{T}$$

$$\sin \phi = \frac{Y_1}{Y_2} \quad (\text{Lissajous Method - Phase})$$

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{\text{Horizontal Tangencies}}{\text{Vertical Tangencies}} \quad (\text{Lissajous - Frequency Ratio})$$

આગળ **Multimeter, Q-Meter, Frequency Counter** ટોપિક જોઈએ, કે આ ટોપિક પર **Numericals/MCQ Practice** કરીએ?

Frequency Counters, Transducers,

ફ્રીક્વન્સી કાઉન્ટર અને ટ્રાન્સડ્યુસર (Frequency Counters & Transducers)

ભાગ 1: ફ્રીક્વન્સી કાઉન્ટર (Frequency Counter)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Frequency Counter એ એક Digital Instrument છે જે Unknown Signal ની **Frequency** ને ચોક્કસ **Time Interval (Gate Time)** દરમિયાન **Cycles** ને **Count** કરીને **Directly Digital Display** પર બતાવે છે.

$$\text{Frequency}(f) = \frac{\text{Number of Cycles Counted}}{\text{Gate Time}}$$

મુખ્ય Advantage: Analog Methods (Wien Bridge, CRO) કરતાં Frequency Counter વધુ **Accurate અને Direct Digital Reading** આપે છે.

Block Diagram ની મુખ્ય Components

1 Input Signal Conditioning (Amplifier/Attenuator)

Input Signal ને Proper Level સુધી **Amplify** (જો નાનું હોય) અથવા **Attenuate** (જો મોટું હોય) કરે છે.

2 Schmitt Trigger (Wave Shaping Circuit)

Input ના ગમે તે Waveform (Sine, Triangular, વગેરે) ને **Sharp Square Pulses** માં Convert કરે છે — જેથી આગળ Counting Circuit સહેલાઈથી Count કરી શકે. આ Zero-Crossing Detection પર આધારિત છે.

3 Main Gate (AND Gate)

આ સૌથી મહત્વનો Part છે — **ચોક્કસ Time Interval (Gate Time) માટે જ Open** રહે છે, અને તે સમય દરમિયાન જ Pulses ને આગળ Counter તરફ પસાર થવા દે છે.

4 Time Base Generator (Crystal Oscillator)

Highly Accurate Crystal Oscillator (સામાન્ય રીતે 1 MHz અથવા 10 MHz) વડે **Standard Time Interval (Gate Time)** Generate કરે છે — Gate ને Open/Close કરવાનો Time આ Circuit નક્કી કરે છે.

Standard Gate Times: 0.001 sec, 0.01 sec, 0.1 sec, 1 sec, 10 sec (Decade Divider Circuits વડે મળે છે)

5 Decade Counting Unit (DCU) / Counter

Gate માંથી પસાર થયેલા Pulses ને **Count** કરે છે — સામાન્ય રીતે BCD (Binary Coded Decimal) Counters ની Chain વપરાય છે.

6 Display Unit

Counter ની Value ને **7-Segment Display / LED / LCD** પર Numerical Form માં બતાવે છે.

7 Control Flip-Flop

Main Gate ને Open/Close કરવાનું Control કરે છે (Time Base Signal ના આધારે).

Working Principle (કાર્યપદ્ધતિ)

1. Unknown Frequency નું Signal, Amplifier/Attenuator દ્વારા Proper Level પર લાવવામાં આવે છે.
2. Schmitt Trigger તેને Sharp Square Pulses માં Convert કરે છે.
3. Time Base Generator (Crystal Oscillator) એક Precise Gate Time (દા.ત. 1 Second) Generate કરે છે.
4. Main Gate આ Gate Time દરમિયાન જ Open રહે છે, અને એટલા સમયમાં જેટલા Pulses પસાર થાય તે Counter Count કરે છે.
5. Gate Time = 1 Second હોય તો, Counted Pulses ની Number સીધી **Frequency (Hz)** બરાબર થાય છે.
6. Display Unit આ Value ને Digital Numbers સ્વરૂપે બતાવે છે.

$$f_x = \frac{N \text{ (Pulses Counted)}}{T \text{ (Gate Time)}}$$

Period Measurement (Time Period Mode)

જ્યારે Frequency ખૂબ Low હોય (દા.ત. થોડા Hz), ત્યારે Direct Frequency Counting Method Accurate નથી રહેતી (કારણ કે Gate Time માં બહુ ઓછા Pulses Count થાય). આ Situation માં **Period Measurement Mode** વપરાય છે — Roles Reverse થાય છે:

- **Unknown Signal** → Gate ને Control કરે છે (Gate ના Open/Close સમય નક્કી કરે)
- **Known Time Base (Crystal Oscillator)** → Counter દ્વારા Count થાય છે

$$T = \frac{N_{\text{(Time base pulses counted)}}}{f_{\text{time base}}}, \quad f_x = \frac{1}{T}$$

નિયમ:

- **High Frequency Signals** → **Frequency Mode** વાપરો (Direct Counting)
- **Low Frequency Signals** → **Period Mode** વાપરો (વધુ Accurate Result મળે)

Errors in Frequency Counter

1 ±1 Count Error (Ambiguity Error)

Gate, Random Time પર Open/Close થાય છે, એટલે Input Signal ના Pulse ના Middle માં Gate Open/Close થઈ શકે — જેના કારણે Actual Count કરતાં **±1 Pulse** નો તફાવત આવી શકે છે.

$$\text{Percentage Error} = \frac{1}{f \times T} \times 100$$

આ Error ને ઘટાડવાનો ઉપાય: Gate Time (T) ને વધારવો — વધુ Gate Time આપતાં Total Count વધુ મળે છે, જેથી ± 1 Error નું Percentage Effect ઓછું થાય.

2 Time Base Error

Crystal Oscillator ની Frequency Stability પર આધારિત — જો Crystal ની Accuracy ઓછી હોય, તો Time Base Error આવે છે.

3 Trigger Level Error

Schmitt Trigger ની Trigger Level યોગ્ય રીતે Set ના હોય તો Noise ના કારણે Extra/Missing Pulses Count થઈ શકે.

✳ Frequency Counter Quick Revision

Component	કાર્ય
Schmitt Trigger	Input ને Square Pulses માં Convert કરે
Time Base (Crystal Osc.)	Accurate Gate Time Generate કરે
Main Gate	Gate Time દરમિયાન Pulses Pass કરે
Counter (DCU)	Pulses Count કરે
Display	Digital Numbers બતાવે

Formula: $f = N/T$ | **Error:** $\%Error = \frac{1}{fT} \times 100$

ભાગ 2: ટ્રાન્સડ્યુસર (Transducers)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Transducer એ એક Device છે જે એક Form ની Energy ને બીજી Form ની Energy માં Convert કરે છે. Instrumentation માં ખાસ કરીને, તે **Non-electrical Physical Quantity** (Temperature, Pressure, Displacement, વગેરે) ને **Electrical Signal** (Voltage/Current) માં Convert કરે છે, જેથી તેને સહેલાઈથી Measure, Amplify, Transmit અને Record કરી શકાય.

$$\text{Physical Quantity} \xrightarrow{\text{Transducer}} \text{Electrical Signal}$$

Transducer નું Classification (વર્ગીકરણ)

(A) Energy Source પ્રમાણે:

1 Active Transducer (Self-Generating)

External Power Supply વગર જાતે જ Electrical Output Generate કરે છે — Energy Conversion Principle પર કામ કરે.

ઉદાહરણો: Thermocouple (Temperature → Voltage), Piezoelectric Crystal (Pressure → Voltage), Photovoltaic Cell (Light → Voltage)

2 Passive Transducer

External Power Supply (Excitation) ની જરૂર પડે છે — તે પોતાના કોઈ Parameter (Resistance, Inductance, Capacitance) ને Physical Quantity પ્રમાણે બદલે છે, અને External Source વડે તેને Electrical Signal માં Convert કરાય છે.

ઉદાહરણો: Strain Gauge (Resistance બદલાય), LVDT (Inductance બદલાય), Capacitive Transducer (Capacitance બદલાય)

(B) Output Signal પ્રમાણે:

Type	વર્ણન
Analog Transducer	Continuous Output Signal આપે (દા.ત. Thermocouple)
Digital Transducer	Discrete/Digital Output Signal આપે (દા.ત. Optical Encoder)

(C) Physical Principle પ્રમાણે (મુખ્ય Types):

1 Resistive Transducers

Physical Quantity ના ફેરફારથી Resistance બદલાય છે.

(A) Strain Gauge

Principle: જ્યારે Material પર Force/Strain Apply થાય, ત્યારે તેની Length અને Cross-section Area બદલાય છે, જેના કારણે Resistance બદલાય છે.

$$\frac{\Delta R}{R} = G \times \epsilon$$

જ્યાં G = Gauge Factor, ϵ = Strain

ઉપયોગ: Force, Pressure, Weight (Load Cell) Measure કરવા.

(B) Resistance Thermometer (RTD)

Principle: Metal (Platinum, Copper, Nickel) નું Resistance, Temperature વધવા સાથે વધે છે (Positive Temperature Coefficient).

$$R_t = R_0(1 + \alpha t)$$

ઉપયોગ: ચોકસાઈપૂર્વક Temperature Measure કરવા (Industrial Applications).

(C) Thermistor

Principle: Semiconductor Material નું Resistance, Temperature વધવા સાથે ઝડપથી ઘટે છે (Negative Temperature Coefficient - NTC).

ફાયદો: RTD કરતાં વધુ Sensitive, પણ Non-linear Response.

(D) Potentiometer (Displacement Transducer)

Linear અથવા Rotary Displacement ને, Wiper ની Position બદલવાને Resistance/Voltage માં Convert કરે છે.

2 Inductive Transducers

Physical Quantity ના ફેરફારથી Inductance બદલાય છે.

LVDT (Linear Variable Differential Transformer)

સૌથી Important Inductive Transducer — Linear Displacement ને Accurately Measure કરવા વપરાય છે.

Structure: એક Primary Coil અને બે Secondary Coils (Series Opposition માં જોડાયેલા), વચ્ચે એક Movable Iron Core.

Working:

- Core Center Position (Null Position) પર હોય ત્યારે, બંને Secondary Voltages Equal $\rightarrow$ Output = 0
- Core, Center થી ડાબે/જમણે Move થાય ત્યારે, એક Secondary નું Voltage વધે અને બીજાનું ઘટે $\rightarrow$ Differential Output મળે, જે Displacement ના પ્રમાણસર (Proportional) અને Direction Dependent હોય છે.

$$E_{out} = E_{S1} - E_{S2}$$

ફાયદા: High Sensitivity, Good Linearity, Infinite Resolution, Frictionless (કારણ કે Core, Coils ને Touch નથી કરવું).

ઉપયોગ: Displacement, Position, Pressure (Diaphragm સાથે Combine કરીને) Measure કરવા.

3 Capacitive Transducers

Physical Quantity ના ફેરફારથી **Capacitance બદલાય** છે.

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

ત્રણ રીતે Capacitance બદલી શકાય:

1. **Plates વચ્ચેનું Distance (d) બદલવું** → Pressure, Displacement Measurement
2. **Plates નું Overlapping Area (A) બદલવું** → Rotary/Linear Displacement Measurement
3. **Dielectric Constant (ε) બદલવો** → Liquid Level Measurement, Humidity Measurement

ફાયદા: High Sensitivity, Fast Response, નાનકડા Displacement પણ Measure કરી શકે.

ઉપયોગ: Pressure, Displacement, Liquid Level, Humidity Measurement.

4 Piezoelectric Transducer

Principle: અમુક Crystals (Quartz, Rochelle Salt) પર જ્યારે **Mechanical Force/Pressure** Apply થાય, ત્યારે તેમની સપાટી પર **Electric Charge (Voltage) Generate** થાય છે — આને **Piezoelectric Effect** કહેવાય.

$$Q = d \times F$$

જ્યાં d = Piezoelectric Constant, F = Applied Force

ખાસિયત: આ **Active Transducer** છે (External Power Supply ની જરૂર નથી), પણ ફક્ત **Dynamic (Changing) Quantities** Measure કરી શકે, Static Quantities નહીં (કારણ કે Charge, Time સાથે Leak થઈ જાય છે).

ઉપયોગ: Vibration Measurement, Microphone, Accelerometer, Ultrasonic Sensors.

5 Thermoelectric Transducer (Thermocouple)

Principle: Seebeck Effect પર આધારિત — જ્યારે બે અલગ Metals ની Junction ને અલગ-અલગ Temperature પર રાખવામાં આવે, ત્યારે તેમની વચ્ચે એક નાનું **EMF Generate** થાય છે, જે Temperature Difference ની પ્રમાણસર હોય છે.

$$E = a(T_1 - T_2) + b(T_1 - T_2)^2$$

ઉપયોગ: High Temperature Measurement (Furnaces, Industrial Process).

ફાયદો: Active Transducer (Self-generating), Wide Temperature Range, Rugged.

6 Photoelectric Transducer

Principle: Light Energy ને Electrical Signal માં Convert કરે છે.

Type	Principle
Photovoltaic Cell	Light પડતી જાતે જ Voltage Generate કરે (Active)
Photoconductive Cell (LDR)	Light પડતી Resistance ઘટે (Passive)
Photoemissive Cell	Light પડતી Electrons Emit થાય (Photoelectric Effect)

ઉપયોગ: Light Intensity Measurement, Automatic Street Lights, Optical Encoders, Photodiodes.

7 Hall Effect Transducer

Principle: Hall Effect પર આધારિત — જ્યારે Current-carrying Conductor/Semiconductor ને Magnetic Field માં મૂકવામાં આવે, ત્યારે તેની આજુબાજુ (Perpendicular Direction માં) એક નાનું Voltage (Hall Voltage) Generate થાય છે.

$$V_H = \frac{K \cdot I \cdot B}{t}$$

જ્યાં I = Current, B = Magnetic Field, t = Thickness

ઉપયોગ: Magnetic Field Measurement, Position Sensing, Current Sensor (Contactless).

Transducer ની Selection Criteria (પસંદ કરવાના માપદંડ)

Parameter	વર્ણન
Linearity	Output, Input સાથે Linear Relationship ધરાવવો જોઈએ
Sensitivity	Small Input Change પર પણ Detectable Output મળવો જોઈએ
Range	Required Measurement Range Cover કરવો જોઈએ
Response Time	Fast Response જોઈએ (Dynamic Measurement માટે)
Accuracy & Repeatability	Reliable અને Consistent Result મળવો જોઈએ
Ruggedness	Environmental Conditions (Temp, Vibration) Withstand કરવો જોઈએ



Transducer Quick Revision Table

Transducer	Physical Quantity	Output Parameter
Strain Gauge	Force/Pressure	Resistance
RTD	Temperature	Resistance (વધે)
Thermistor	Temperature	Resistance (ઘટે)
LVDT	Displacement	Differential Voltage
Capacitive	Pressure/Level	Capacitance
Piezoelectric	Vibration/Force	Voltage (Active)
Thermocouple	Temperature	Voltage (Active)
Photovoltaic	Light	Voltage (Active)
Hall Effect	Magnetic Field	Voltage

Active vs Passive Transducer - સરખામણી

Point	Active	Passive
External Power	જરૂરી નથી	જરૂરી છે (Excitation)

Point	Active	Passive
ઉદાહરણ	Thermocouple, Piezoelectric, Photovoltaic	Strain Gauge, LVDT, Capacitive, RTD
Output	Direct Voltage/Charge	Resistance/Inductance/Capacitance Change

Must-Remember Points (Exam માટે)

- Frequency Counter:** High Frequency → Frequency Mode, Low Frequency → Period Mode (વધુ Accurate)
- ±1 Count Error** ઘટાડવા **Gate Time** વધારવો.
- LVDT** સૌથી વધુ વપરાતું Inductive Transducer છે — Null Position પર Output = 0.
- Piezoelectric** અને **Thermocouple** — બંને **Active** Transducers છે (Self-generating).
- Strain Gauge, LVDT, Capacitive, RTD** — બધા **Passive** Transducers છે.
- Thermistor: Negative Temperature Coefficient, RTD: Positive Temperature Coefficient** — આ તફાવત Exam માં ખૂબ પુછાય છે.

Key Formulas Summary

$$f = \frac{N}{T} \text{ (Frequency Counter)} \quad | \quad \%Error = \frac{1}{fT} \times 100$$

$$\frac{\Delta R}{R} = G\epsilon \text{ (Strain Gauge)} \quad | \quad R_t = R_0(1 + \alpha t) \text{ (RTD)}$$

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \text{ (Capacitive)} \quad | \quad V_H = \frac{KIB}{t} \text{ (Hall Effect)}$$

આગળ **Multimeter, Q-Meter** ટોપિક જોઈએ, કે આ બંને Chapters (Networks + Instruments) પર સંપૂર્ણ **MCQ Practice Set** તૈયાર કરીએ?

Component Testers and Analyzers

કમ્પોનન્ટ ટેસ્ટર્સ અને એનાલાઈઝર્સ (Component Testers & Analyzers)

મૂળભૂત વિચાર (Basic Concept)

Component Tester/Analyzer એ એવા Instruments છે જેનો ઉપયોગ Electronic Components (Resistor, Capacitor, Inductor, Diode, Transistor, IC) ની **Health, Value અને Characteristics** ને Test અને Verify કરવા માટે થાય છે — જેથી Circuit Assembly પહેલાં કે Fault-finding વખતે Component **Good છે કે Faulty** તે ખબર પડે.

ભાગ 1: મલ્ટિમીટર (Multimeter)

મૂળભૂત વિચાર

Multimeter એ સૌથી Common અને Versatile Test Instrument છે, જે **એક જ Device માં Voltage, Current અને Resistance** — ત્રણેય ને Measure કરી શકે છે (ક્યારેક Capacitance, Frequency, Diode/Transistor Test પણ).

નામ પરથી: Multi (અનેક) + Meter = અનેક Quantities Measure કરતું Meter, જેને **VOM (Volt-Ohm-Milliammeter)** પણ કહેવાય છે.

પ્રકારો (Types of Multimeter)

1 Analog Multimeter (AVO Meter)

Working Principle: PMMC (Permanent Magnet Moving Coil) Galvanometer પર આધારિત — Current, Coil માંથી પસાર થતાં Magnetic Field બને છે, જે Pointer ને Deflect કરે છે.

Components:

- DC Voltage Measurement:** Galvanometer સાથે **Series માં High Resistance (Multiplier)** જોડીને Range વધારાય.
- DC Current Measurement:** Galvanometer સાથે **Parallel માં Low Resistance (Shunt)** જોડીને Range વધારાય.
- AC Measurement:** Rectifier (Diode) વડે AC ને DC માં Convert કરીને Measure કરાય.
- Resistance Measurement:** Internal Battery + Galvanometer વડે — Ohm Scale Reverse (**Right થી Left**) હોય છે, અને **Non-linear** હોય છે.

ખામી: Loading Effect (ઓછું Input Impedance), Parallax Error, ઓછી Accuracy.

2 Digital Multimeter (DMM)

Working Principle: Analog Signal ને ADC (Analog to Digital Converter) વડે Digital Form માં Convert કરીને, **Digital Display (LCD/LED)** પર Numeric Value બતાવે છે.

ફાયદા (Analog કરતાં):

Point	DMM	Analog Multimeter
Accuracy	High (0.1% - 0.5%)	ઓછી (2-5%)
Input Impedance	High (10MΩ+)	ઓછું (Loading Effect)
Reading	Direct Digital, No Parallax	Pointer/Scale, Parallax Error શક્ય
Auto Ranging	મોટાભાગે હોય છે	Manual Range Selection
Overload Protection	Better	ઓછું

Auto-Ranging Feature: DMM પોતાની મેળે યોગ્ય Range પસંદ કરી લે છે, Manual Selector ફેરવવાની જરૂર નથી.

Additional Functions in DMM:

- Continuity Test (Beep Sound)
- Diode Test Mode
- Capacitance Measurement
- Frequency Measurement
- Transistor hFE Test

Multimeter વડે Components Test કરવાની Basic Method

Resistor Testing:

Ohmmeter Mode માં Resistor ને Circuit થી Disconnect કરીને Measure કરો — Value, Color Code સાથે Match થવી જોઈએ.

Diode Testing (Diode Mode):

- Forward Bias** (Red Probe → Anode, Black → Cathode): 0.5V - 0.7V (Silicon) અથવા 0.2V-0.3V (Germanium) બતાવે — Good Diode
- Reverse Bias:** "OL" (Open Line/Infinite) બતાવવું જોઈએ — જો બંને Direction માં Reading આવે તો Diode Short/Faulty છે.

Capacitor Testing:

- Ohmmeter Mode માં Probe લગાડતાં Needle/Reading શરૂઆતમાં Low Resistance બતાવે (Charging) અને પછી ધીરે-ધીરે **Infinite (∞)** તરફ જાય — આ Good Capacitor નું લક્ષણ.
- જો Reading સીધી 0 રહે → **Shorted Capacitor**
- જો કોઈ Deflection જ ના થાય → **Open Capacitor**

ભાગ 2: ટ્રાન્ઝિસ્ટર ટેસ્ટર (Transistor Tester)

મૂળભૂત વિચાર

Transistor ના **Terminals (Base, Emitter, Collector)** ને **Identify** કરવા, તેનો **Type (NPN/PNP)** જાણવા, અને **h_{FE} (Current Gain/ β)** તથા **Leakage Current Check** કરવા વપરાય છે.

Testing Method (Multimeter Diode Mode વડે)

Transistor એ બે Diodes નું Combination છે (Base-Emitter Junction અને Base-Collector Junction):

Junction	NPN માં	PNP માં
Base-Emitter	Forward Bias Diode જેવું	Forward Bias Diode જેવું
Base-Collector	Forward Bias Diode જેવું	Forward Bias Diode જેવું

Base Identify કરવાની Trick: જે Terminal થી બંને બીજા Terminals તરફ (NPN માટે) Forward Bias મળે, તે **Base** છે.

h_{FE} Testing: મોટાભાગના DMM માં એક Special Socket (Transistor Test Socket) હોય છે, જેમાં Transistor ના ત્રણ Legs ને E, B, C Position માં લગાડતાં Direct **h_{FE} Value Display** થાય છે.

$$h_{FE} = \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

ભાગ 3: LCR મીટર (LCR Meter)

મૂળભૂત વિચાર

LCR Meter એ એક Advanced Instrument છે જે **Inductance (L)**, **Capacitance (C)** અને **Resistance (R)** ત્રણેયને **Directly અને Accurately** Measure કરી શકે છે — Bridge Circuits (Maxwell, Schering, વગેરે) નું Modern Digital Version.

Working Principle

LCR Meter, Component પર એક **Known AC Test Signal** (ચોક્કસ Frequency, દા.ત. 1kHz) Apply કરે છે અને પછી Component માંથી પસાર થતા **Voltage** અને **Current** ની Magnitude તથા **Phase Angle** ને Measure કરીને Internally Calculate કરે છે:

$$Z = \frac{V}{I} \angle \theta$$

આ Impedance (Z) અને Phase Angle (θ) પરથી Microprocessor, L, C, R ની Value Calculate કરીને Digital Display પર બતાવે છે.

Additional Parameters Measure કરે છે:

Parameter	અર્થ
Q-Factor	Inductor/Capacitor ની Quality
D (Dissipation Factor)	Energy Loss, $D = 1/Q$
ESR (Equivalent Series Resistance)	Capacitor ની Internal Losses

Test Frequency નું મહત્વ

LCR Meter માં **Test Frequency Select** કરી શકાય છે (100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz) — કારણ કે Real Components (ખાસ કરીને Capacitor, Inductor) ની Value, Frequency સાથે થોડી બદલાય છે (Parasitic Effects ના કારણે). Actual Application Frequency ને મળતી Test Frequency પર Measurement કરવું વધુ Accurate ગણાય.

ઉપયોગ: Component Quality Control, R&D Labs, PCB Repair, SMD Components Testing.

ભાગ 4: ESR મીટર (Capacitor ESR Meter)

મૂળભૂત વિચાર

ESR (Equivalent Series Resistance) એ Capacitor ની અંદરની **Internal Resistance** છે, જે Ideal Capacitor માં Zero હોવી જોઈએ, પણ Practical (ખાસ કરીને Electrolytic) Capacitors માં Aging કે Damage ના કારણે વધી જાય છે.

કેમ Important: Capacitor ની Capacitance Value Normal બતાવે તો પણ, જો **ESR વધારે** હોય તો Capacitor Circuit માં Properly કામ નથી કરતું (ખાસ કરીને Power Supply, SMPS Circuits માં) — Simple Capacitance Meter આ Fault પકડી ના શકે, પણ **ESR Meter** પકડી શકે.

ઉપયોગ: Power Supply Repair, SMPS Troubleshooting — જ્યાં Electrolytic Capacitors ની Health Check કરવી Critical હોય છે.

ભાગ 5: ડાયોડ/ટ્રાન્ઝિસ્ટર કર્વ ટ્રેસર (Curve Tracer)

મૂળભૂત વિચાર

Curve Tracer એ એક Advanced Instrument છે જે Semiconductor Devices (Diode, Transistor, MOSFET, SCR) ની **Characteristic Curves (V-I Characteristics)** ને CRO/Screen પર **Graphically Display** કરે છે.

Working Principle

Device પર **Varying Voltage** Apply કરીને, તેમાંથી વહેતા **Current** ને **X-Y Plot** સ્વરૂપે Screen પર Display કરે છે:

- Diode Curve Tracer:** Forward/Reverse V-I Characteristics બતાવે (Knee Voltage, Breakdown Voltage Identify કરવા).
- Transistor Curve Tracer:** Base Current ની Different Values માટે, Collector Current vs Collector-Emitter Voltage ની **Family of Curves** બતાવે (Output Characteristics).

ઉપયોગો:

- Device ની Actual Parameters (β , Breakdown Voltage, Saturation Region) Visually Verify કરવા.
- Matched Pair Transistors શોધવા (Audio Amplifiers માટે).
- Component ની Quality/Grading કરવા.

ભાગ 6: SCR/Triac ટેસ્ટર

મૂળભૂત વિચાર

SCR (Silicon Controlled Rectifier) અને **Triac** જેવા **Thyristor Family** ની Components ને Test કરવા વપરાય છે — આ Devices ને Normal Diode Mode થી Test ના કરી શકાય કારણ કે તેમને Trigger (Gate Current) આપ્યા વગર તે Conduct નથી કરતા.

Testing Method:

- Gate ને Trigger Pulse આપીને Check કરાય કે SCR/Triac **Conduct** કરે છે કે નહીં (Anode-Cathode વચ્ચે Low Resistance આવવું જોઈએ).
- Gate Trigger હટાવ્યા પછી પણ SCR Conduct કરતું રહેવું જોઈએ (**Latching Property**) — જો ના રહે તો Faulty.

ભાગ 7: સ્પેક્ટ્રમ એનાલાઈઝર (Spectrum Analyzer)

મૂળભૂત વિચાર

Spectrum Analyzer એ Signal ને **Time Domain** ને બદલે **Frequency Domain** માં Display કરે છે — એટલે કે તે બતાવે છે કે Signal માં કઈ-કઈ **Frequencies** કેટલા **Amplitude** સાથે હાજર છે (Amplitude vs Frequency Graph).

CRO અને Spectrum Analyzer વચ્ચે ફરક:

Point	CRO (Oscilloscope)	Spectrum Analyzer
X-axis	Time	Frequency
Y-axis	Amplitude	Amplitude
બતાવે	Waveform Shape	Frequency Components/Harmonics

ઉપયોગો: Harmonics Detect કરવા, EMI/Noise Analysis, RF Signal Testing, Filter Response Verify કરવા.

ભાગ 8: LCR/Component Analyzer - Modern All-in-One (Transistor Tester Modules)

આધુનિક Multi-function Component Tester (દા.ત. "TC1" Transistor Tester Module) એક જ Device માં આ બધું Automatic રીતે Identify કરે છે:

- Component **Type** Identify કરે (Resistor/Capacitor/Diode/Transistor/MOSFET/Thyristor)
- Pin Configuration** (કયો Pin Base/Emitter/Collector છે) Automatically Detect કરે
- Value** (R, C, L, hFE, Threshold Voltage) Display કરે
- Microcontroller-based Design — ત્રણ Pins પર Automatic Voltage Apply કરીને Internally Analysis કરે છે.

✦ Quick Revision Table - બધા Testers/Analyzers

Instrument	Measure/Test કરે	Key Principle
Analog Multimeter	V, I, R	PMMC Galvanometer

Instrument	Measure/Test કરે	Key Principle
Digital Multimeter (DMM)	V, I, R, C, Diode, Continuity	ADC + Digital Display
Transistor Tester	Type, Terminals, hFE	Diode Junction Test
LCR Meter	L, C, R, Q, D, ESR	AC Signal + Phase Measurement
ESR Meter	Capacitor Internal Resistance	AC Small Signal Test
Curve Tracer	V-I Characteristics	Varying Voltage vs Current Plot
SCR/Triac Tester	Latching, Triggering	Gate Trigger Test
Spectrum Analyzer	Frequency Components	Frequency Domain Display

Must-Remember Points (Exam માટે)

- DMM ની Input Impedance વધુ** હોય છે એટલે Loading Effect ઓછો → Analog કરતાં વધુ Accurate.
- Analog Ohmmeter Scale Reverse (Right to Left)** હોય છે — આ Common MCQ Point છે.
- Diode Testing:** Forward માં 0.5-0.7V (Si) આવડું જોઈએ, Reverse માં OL (Open) આવડું જોઈએ.
- Capacitor Testing:** Good Capacitor માં Ohmmeter Needle 0 થી શરૂ થઈ ∞ તરફ જાય (Charging Effect).
- LCR Meter, Q, D (Dissipation Factor) અને ESR** પણ Measure કરી શકે છે — Simple Meter કરતાં Advanced.
- ESR Meter, SMPS/Power Supply Repair માટે** ખાસ Important છે, કારણ કે Normal Capacitance Meter Fault પકડી ના શકે.
- Curve Tracer**, Device ની Complete V-I Characteristics Family બતાવે છે (Graphically).
- Spectrum Analyzer:** Frequency Domain, **CRO:** Time Domain — આ તફાવત Exam માં પુછાય છે.

Key Formulas Summary

$$h_{FE} = \beta = \frac{I_C}{I_B} \text{ (Transistor Gain)}$$